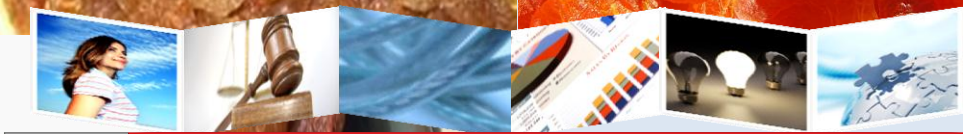


دراسة جدوى اقتصادية أولية لمشروع إنتاج الفاكهة المجففة والزبيب

2017



قائمة المحتويات

1.	الملخص التنفيذي	5
2.	نبذة عامة عن الأردن	7
3.	تحليل السوق.....	13
	وصف المشروع	13
	أهداف المشروع	13
	المنتج المقترح.....	14
	تحليل حجم السوق	15
	تحليل المنافسين	21
	تحليل الأسعار وسياسة التسعير.....	21
	الحصة السوقية المتوقعة.....	22
	تحليل الإيرادات المتوقعة.....	22
4.	التحليل الفني.....	23
	المواد الأولية المطلوبة للإنتاج.....	38
	الموارد البشرية المطلوبة	39
	تحليل الموقع.....	41
	وصف العملية الانتاجية وخطوات التصنيع	42
	تحليل المتطلبات الفنية	44
	الأرض والأعمال الإنشائية	44
	الألات والمعدات.....	44
	الأثاث والمفروشات	45
	المركبات ووسائل النقل	45
5.	التحليل المالي	47
	الفرضيات والحقائق	47
	المصاريف الرأسمالية	50
	مصاريف تشغيلية.....	54
	المصاريف الإدارية والعمومية	55
	مصاريف التسويق.....	55
	الموارد البشرية.....	56
	الإستهلاك	59
	القرض.....	60
	قائمة الدخل الشامل	61
	قائمة التدفقات النقدية المتوقعة.....	62
	قائمة المركز المالي المتوقعة	63
	النسب المالية.....	65
	تحليل الحساسية	67

قائمة الجداول

5	جدول 1: ملخص المشروع.....
8	جدول 2 : التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية.....
12	جدول 3 ضريبة الدخل المستحقة والاعفاءات الضريبية
15	جدول 4: كمية وقيمة الواردات من الفاكهة المجففة للفترة (2015-2011).....
15	. جدول 5: تطور الواردات والصادرات من القطين (80420200).....
16	. جدول 6: تطور الواردات والصادرات من الزبيب (80620000).....
16	. جدول 7: تطور الواردات والصادرات من المشمش المجفف (81310000).....
16	. جدول 8: تطور الواردات والصادرات من الخوخ او البرقوق (81320000).....
17	. جدول 9: تطور الواردات والصادرات من التفاح المجفف (81330000).....
17	. جدول 10: تطور الواردات والصادرات من الفاكهة الأخرى او خليط الفاكهة المجففة.....
17	جدول 11: مستوردات الاردن من الفاكهة المجففة حسب المصدر لعام 2015.....
20	جدول 12 : تطور الواردات والانتاج المحلي من الفاكهة المجففة بانواعها خلال الفترة (2017-2011).....
20	جدول 13 : تقدير الطلب المتوقع على الفاكهة المجففة بانواعها خلال الفترة (2027-2018) بالطن.....
21	جدول 14 : تقدير الإنتاج المتوقع واسعار البيع الفواكه المجففة في سنة قياسية
22	جدول 15 : أسعار البيع وإجمالي المبيعات المتوقعة خلال الفترة (2027-7201).....
38	جدول 16: كمية وكلفة المواد الخام من الفواكه والخضار اللازمة للإنتاج
39	جدول 17: كمية وكلفة المواد الخام الأخرى من مستلزمات الإنتاج
39	جدول 18 العمالة المطلوبة للمشروع
41	جدول 18 تطور كميات الإنتاج من الفواكه المختارة في محافظة عجلون بالطن
44	جدول 19 الأرض المطلوبة للمشروع.....
44	جدول 20 الأعمال الإنشائية المطلوبة
45	جدول 21 الآلات والمعدات الأساسية.....
45	جدول 22 الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع
46	جدول 23 المركبات و وسائل النقل المطلوبة للمشروع.....
47	جدول 24 : الفرضيات العامة
47	جدول 25 : اسعار صرف العملات
48	جدول 26 : أوقات عمل المشروع
48	جدول 27 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية
48	جدول 28 : فرضيات المصاريف
48	جدول 29 : فرضيات ضريبة الدخل
49	جدول 30 : فرضيات علاوة المخاطر
49	جدول 31 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.....
50	جدول 32 المصاريف الرأسمالية من الأرض
50	جدول 33 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الإنشائية

51	جدول 34 المصاريف الرأسمالية من الآلات و المعدات الرئيسية
51	جدول 35 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات
52	جدول 36 المصاريف الرأسمالية من المركبات
52	جدول 37 مصاريف ما قبل التشغيل
52	جدول 38 رأس المال العامل الأولي
52	جدول 39 ملخص المصاريف
53	جدول 40 مصادر واستخدام التمويل
54	جدول 41 المصاريف التشغيلية
55	جدول 42 المصاريف الإدارية والعمومية
55	جدول 43 مصاريف التسويق
57	جدول 44 اعداد الموظفين المتوقعة
57	جدول 45 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة
58	جدول 46 الرواتب السنوية المتوقعة
59	جدول 47 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية
59	جدول 48 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الأنشائية
60	جدول 49 : تفاصيل القرض
61	جدول 50 قائمة الدخل الشامل
62	جدول 51 التدفقات النقدية المتوقعة
64	جدول 52 المركز المالي المتوقع
66	جدول 53 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة
66	جدول 54 فترة استرداد رأس المال
67	جدول 55: نتائج التحليل المالي
67	جدول 56: تحليل الحساسية

قائمة الأشكال

7	رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية
9	رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي

1. الملخص التنفيذي

عرفت طريقة الحفظ بالتجفيف منذ العصور القديمة وذلك عن طريق استغلال الطاقة الشمسية والتي مازالت تتبع حتى الآن في تجفيف بعض أصناف الخضار والفاكهة مثل الباميا والملوخية والعنب والمشمش والبرقوق والتين إلا أن التجفيف الشمسي يقتصر عادة على المناطق المناخية الجافة ذات الشمس الساطعة.. وذلك بنشر الثمار على صوان ثم تقلب نهارا وتغطي ليلا، والغرض من عملية التجفيف هو إزالة الرطوبة من المادة الغذائية أو تقليلها إلى الحد الذي لا يسمح بفعل النشاط الإنزيمي أو فعل الكائنات الحية الذي كان يؤدي إلى فساد المادة الغذائية.. وقد ابتكرت حاليا طرقا عديدة للتجفيف باستخدام الأساليب الصناعية، بواسطة المجففات الشمسية التي تؤدي الغرض المطلوب في مدة قصيرة وبكفاءة عالية أو بواسطة الحرارة والبخار الساخن.. وغالبا ما تتم هذه العملية داخل أفران خاصة وهو ما يعرف بالتجفيف الصناعي ولكنها عملية أكثر تكلفة وتحتاج لاستعدادات خاصة.. تتلخص فكرة هذا المشروع معمل لتجفيف الفاكهة والزبيب ويمكن البدء بما يتوفر في محافظة عجلون من ثمار الفاكهة والعنب والتعاقد على توريدها من المزارعين

جدول 1: ملخص المشروع

اسم المشروع	إنتاج الفاكهة المجففة والزبيب
موقع المشروع المقترح	عجلون
منتجات المشروع	فواكهة مجففة بأنواعها
إجمالي الأيدي العاملة (شخص)	7
الاستثمار الكلي (الف دينار)	214
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية (الف دينار)	538
فترة استرداد رأس المال	3
معدل العائد الداخلي	33.09%

تبلغ التكاليف الراسمالية التقديرية للمشروع (214,386) دينار أردني ومعظمها الأعمال الانشائية وتجهيز المكان (51,062) والآلات والمعدات (63,525)، وكلفة شراء الأرض (44,000) دينار، والمركبات والإليات (16,500) ورأس المال العامل (31,599)، حيث يلزم رأس المال العامل لمستلزمات الانتاج ورواتب العمال. حيث سيتم تمويل ما نسبته (50%) من المشروع عن طريق القروض والباقي عن طريق التمويل الذاتي، وبالرغم من ارتفاع الكلفة الاستثمارية للمشروع فانه يوفر فرص عمل مناسبة تتناسب وحجم الاستثمار وذلك لإعتماد المشروع على استغلال المواد الخام غير المستغلة واعتمادا على العمالة في عملية التصنيع وتسويق الفاكهة المجففة بأنواعها.

كانت نتائج التحليل المالي تشير الى أن صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع، موجبة مما يعتبر مؤشرا على جدوى المشروع مالملا وكانت نسبة معدل العائد الداخلي أعلى بكثير من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال مما يعتبر مؤشرا على جدوى المشروع، وتدل المؤشرات المالية الأخرى على أن المشروع مربح مجدى مالملا للمستثمر.

2. نبذة عامة عن الأردن

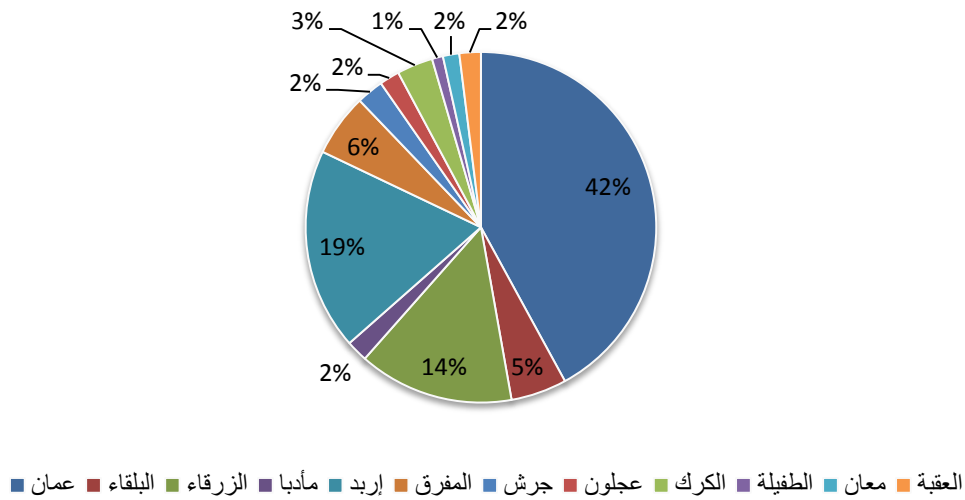
تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وبتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



دائرة الإحصاءات العامة التعداد السكاني (2015)

وكما جاء أيضا بأخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم اربد (343 ألف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 : التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	نسبة السكان	نسبة الذكور	نسبة الإناث
14-0 سنة	35.04%	19.2%	18.2%
15-64 سنة	61.02%	30.7%	28.6%
65 سنة فأكثر	3.94%	1.6%	1.6%

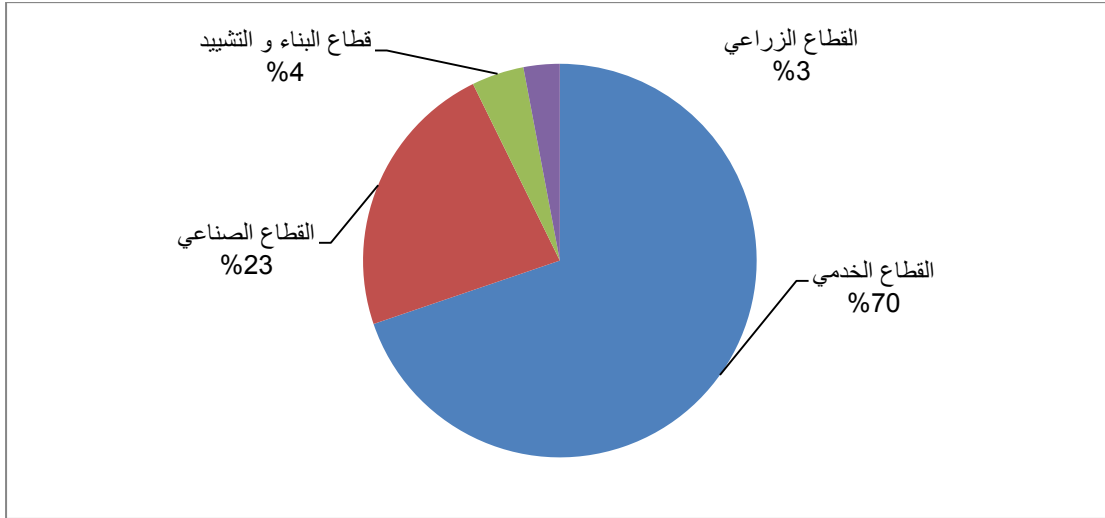
دائرة الإحصاءات العامة (2015)

نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف لبنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1%. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4%، وقطاع البناء والتشييد 4.2%، والقطاع الزراعي 2.9%، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4%)، (5.8%)، و(3.4%) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشتمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشتمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميا مستهدفا يقدر بحوالى 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشتمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشتمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة واللدان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجامه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاما جاذبا للغاية وجديرا بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50% من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2%. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلا عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكا لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجيا، والمتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناء على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرونة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

أهم المؤشرات الاقتصادية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومثابه لمتوسط معدلات النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

• معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

• البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكلي في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

• القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلبا على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت القروض المصروفة بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضا قدره 328,7 مليار دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

البيئة الاستثمارية في الأردن

يعد الاستثمار في الأردن واحداً من المصادر الحيوية لتعزيز الاقتصاد بالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني هو من بين أصغر الاقتصادات في الشرق الأوسط، مع قلة إمدادات المياه، والنفط، وغيرها من الموارد الطبيعية، واعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية.

من خلال موقع الأردن مصحوباً بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح الوصول إلى 1.5 بليون من المستهلكين، وتمكن المملكة لتكون طريقاً تجارياً استراتيجياً لكثير من الدول والمناطق المجاورة لها.

يطمح الأردن إلى خلق وجهة استثمارية تنافسية من خلال استثمار والبناء على العديد من المزايا التي ذكرت أعلاه، حيث ركزت الحكومة جهودها لتنفيذ وتحقيق خطوات متقدمة وكبيرة في مجالات الإصلاح الهيكلي والقانوني، ومن الأمثلة على تلك الجهود قانون الاستثمار الجديد لعام 2014، وقانون الضريبة، بالإضافة إلى المساعي الأخرى المتعلقة بتوفير أكبر قدر للحصول على الائتمان من قبل المؤسسات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز استثمارية أكبر لقطاعات محددة ذات الأولوية والتي تم تحديدها من خلال قانون الاستثمار الجديد ورؤية الأردن لعام 2025.

إضافة إلى ذلك، بهدف السعي نحو تعزيز بيئة الأعمال، تم اطلاق إنشاء العديد من المناطق التنموية والصناعية الموزعة جغرافياً في جميع أنحاء المملكة، حيث تتمتع هذه المناطق بموجب قانون الاستثمار الجديد، بمجموعة من الحوافز التي تشمل معدل ضريبي بنسبة 0٪ على الصادرات، وضريبة المبيعات، ورسوم الاستيراد، وضريبة الخدمات الاجتماعية، وضريبة الأرباح، وضريبة الدخل بنسبة 5٪ من جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية التي تتم داخل المناطق التنموية. أما بالنسبة للاستثمارات في المناطق الحرة، فتتمتع بالإعفاءات من الرسوم الجمركية

والإعفاءات من ضريبة الدخل والإعفاءات من ضرائب الأبنية والأراضي وغيرها. كما تتمتع كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة بالتسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين والعاملين بالإضافة إلى التسهيلات المرتبطة بعودة رؤوس الأموال والأرباح إلى مواطنها بعملة قابلة للتحويل، حيث نجحت هذه المناطق الصناعية في جذب مبالغ كبيرة نسبياً من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن.

الأولويات الاستثمارية الوطنية الرئيسية:

عملت هيئة الاستثمار الأردنية على أخذ دور قيادي في تطبيق السياسات الحكومية لترويج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية تحفز الأداء الاقتصادي من خلال استراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إطلاقها في عام 2016.

وبموجب قانون الاستثمار تتولى هيئة الاستثمار الأردنية إلى :

- تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة المنتشرة في محافظات المملكة ومراقبة أدائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
- تطوير الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.
- إنشاء مراكز تجارة وتنظيم معارض وفتح أسواق لترويج المنتجات الوطنية إلى جانب تسويق وزيادة الصادرات الوطنية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة لتحسين ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية وتطويرها.

البيئة الاستثمارية في عجلون :

حسب ما ورد في قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 ونظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نمواً (صادر بمقتضى المادة (5) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014) فإنه يترتب ما يلي من الضرائب والإعفاءات الضريبة على المشاريع الاستثمارية:

جدول 3 ضريبة الدخل المستحقة والإعفاءات الضريبية

تكون ضريبة الدخل 5%	تكون ضريبة الدخل 20%
حسب التقسيمات الواردة في القانون تصنف محافظة عجلون من الفئة (ب) حيث يحصل المستثمر/المستثمرون على 80% إعفاء ضريبي على ضريبة الدخل لمدة 20 سنة من تاريخ الاستثمار، على أن لا تقل النسبة عن 5%	

3. تحليل السوق

وصف المشروع

هناك العديد من الطرق لحفظ الأغذية من الفواكه بمختلف أنواعها وهي بالصل تطورت لحفظ الفائض من الانتاج في موسمة الى المواسم الاخرى التي لا يتوفر بها واستعمالها وقت الحاجة، ويمكن القول بان التجفيف الشمسي هو من اقدم طرق حفظ الأغذية المعروفة لدى جميع شعوب العالم والمعروفة بطريقة التجفيف، فلقد لجأ الإنسان منذ اقدم العصور إلى استخدام واستغلال الطاقة الشمسية مستغلين درجات الحرارة المرتفعة في تجفيف فائض الإنتاج من المواد الغذائية المختلفة بغية حفظها أطول فترة زمنية ممكنة خلال العام واستغلالها قبل حلول موسمها التالي، وأبدع الناس في حفظ الفواكه مثل العنب وصنعوا منه الزبيب، وجففوا التين والمشمش وكثير من الفاكهة، وحديثاً تستخدم تقنيات مختلفة لحفظ الأطعمة، ومن هذه الطرق طريقة تجفيف الفواكه بالطرق الصناعية وتستخدم في هذه الطريقة مجففات صناعية تضبط فيها سرعة مرور الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية داخل المجفف. تعلم الإنسان طرق حفظ الأغذية من التجربة والطبيعة المحيطة من حوله بعد أن شاهد ثمار التين تجف على النبات بواسطة أشعة الشمس، وكذلك العنب . ويقصد بالتجفيف في عملية التصنيع الغذائي هو تبخير اغلب الرطوبة الموجودة بصورة طبيعية في الأغذية بحيث تتحول المادة الغذائية إلى مادة جافة صلبة، والتي يتم فيها تثبيط نمو الأحياء المجهرية ونشاط الأنزيمات.

يوجد في محافظة عجلون الكثير من الفاكهة والتي تعاني من اختناقات تسويقية في موسمها لكثرة المعروض منها ، وهناك طلب متزايد على الفاكهة المجففة والتي تستهلك بكميات كبيرة كالزبيب والتين والمشمش، وقد يشكل انشاء مصنع لتجفيف الفاكهة مجففة مصدر دخل اضافي للمزارعين في المناطق البعيدة كمحافظة عجلون

أهداف المشروع

هناك كميات متزايدة من الطلب على الفواكه والخضار المجففة والمواد الأولية متوفرة في الاردن ورغم ذلك يتم استيراد اغلبها من سوريا وتركيا ولبنان، فان المشروع يهدف الى انتاج هذه الفاكهة واستغلال الوقت خارج موسم الفاكهة في تجفيف الخضار الاخرى لضمان استمرارية العمل. وسوف يتم استغلال الفائض في الموسم الزراعي من الفواكه والمتوفرة بأسعار زهيدة والزائدة عن حاجة السوق ، وان مثل هذه المشاريع يمكنها امتصاص الفائض من الأسواق، وحفظه بإحدى وسائل الحفظ المعروفة، ومن إحدى هذه الطرق طريقة حفظ المواد الغذائية بالتجفيف.

. ويهدف المشروع إلى:

1. تحقيق عائد مالى مجدي لمالك المشروع،
2. إنتاج فاكهة المجففة م نزيب وقطين ومشمش وتوريدها للسوق المحلي بنوعية مميزة وجيدة ،
3. تغطية جزء من الطلب المحلي على الفاكهة المجففة
4. استغلال فائض الانتاج في المواسم الزراعية

5. استخدام الموارد المحلية المتوفرة وغير المستغلة في إيجاد مصادر دخل
6. خلق فرص عمل في المناطق الأقل نمواً،
7. حفظ الفواكه الفائضة عن حاجة السوق بالتجفيف مستغلين رخص أسعارها، وتوفيرها في غير موسمها

لذا يقترح إنشاء مصنع خاص بتحضير وتجفيف الفواكه عن طريق تخفيض محتويات الثمار من الماء، ورفع تركيز المحتويات الصلبة للمادة في نفس الوقت، وذلك بالقدر الذي يكفل إيقاف نشاط ونمو البكتيريا وتثبيط النشاط الإنزيمي الذي يحصل داخل الثمار، تمهيدا لحفظها لمدة طويلة مع المحافظة على خصائصها الكيماوية في حالة قريبة من حالتها الطبيعية دون فساد أو تلف.

المنتج المقترح

في اغلب المواسم الزراعية وفي ذروة الإنتاج، يتدفق إنتاج المحاصيل الزراعية من ثمار الفواكه إلى الأسواق بغزارة، مسببة في ذلك زيادة عرض المادة في الأسواق بقدر يفوق الطلب عليها، مما يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد بالأسعار، وغالبا ما تتكرر هذه الصورة في اغلب المواسم، ويتوقع ان تزداد هذه الظاهرة أكثر حدة خلال السنوات القادمة نتيجة التوسع في زراعة اشجار الفاكهة في الاردن

ويلجأ العديد من الناس حينئذ والمصانع إلى استثمار هذه الفرصة وشراء الفواكه الرخيصة الثمن وذات النوعية الجيدة بغية حفظها بإحدى طرق الحفظ المعروفة إما التجفيف أو حفظها بالمواد السكرية مثل المربيات أو التبريد . كما أن العديد من المستثمرين في الدول الأجنبية والدول العربية، مثل سوريا بدأوا منذ عهد بعيد بإنشاء المصانع من أجل استغلال الفائض المطروح في الأسواق وحفظه بأحد الطرق المعروفة وبيع هذه المنتجات في غير موسمها وبأسعار معقولة، وأصبح من السهل أيضا نقل المواد الغذائية من مكان أو بلد إلى آخر لا تتوفر فيه المواد المنتجة بعد أن تم حفظها بإحدى وسائل الحفظ المعروفة.

تشمل المنتجات ثمار الفاكهة والخضراوات والنباتات الطبية والعطرية، وهي: عنب مجفف (زبيب) - مشمش مجفف - تين مجفف (قطين)، بامية مجففة، فاصوليا مجففة، نباتات طبية وعطرية مجففة، خضراوات ورقية مجففة، ملوخية مجففة

ومن أهم العوامل التي يجب دراستها بعناية فائقة ومراعاتها عند دراسة السوق ، هو مدى توفر المواد الخام في الأسواق اللازمة لتشغيل مصنع لتجفيف الثمار، من حيث كميتها ونوعيتها وتعدد مصادرها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العامل الرئيسي والمحدد لهذه الصناعة هو الأخذ بالحسبان فائض الإنتاج الطازج . يصنف المشروع من ضمن المشاريع الزراعية الصناعية العاملة في مجال صناعة المواد الغذائية بطريقة التجفيف من أجل تأمينها وبيعها للمستهلكين في مواسم غير مواسم إنتاجها.

تحليل حجم السوق

تشير بيانات التجارة الخارجية في دائرة الإحصاءات العامة إلى أن هناك زيادة سنوية مطردة في بعض كميات الفواكه التي يتم استيرادها من بلدان مختلفة والتي تصنف تحت الفصل الثامن (08) وتأتي تحت عدد من بنود التعرفة الجمركية أهمها البندين رقم 8062000 و 8131000. من القطين والزبيب والمشمش، ودخلت اصناف جديدة خلال السنوات الاخيرة كالتفاح المجفف والموز المجفف وبلغ معدل كميات المستوردات من الفواكه المجففة للسنوات 2011-2015) حوالي 1,170 طن بقيمة تقدر بحوالي 2.5 مليون دينار وعلى النحو التالي:

جدول 4: كمية وقيمة الواردات من الفاكهة المجففة للفترة (2011-2015)

السنة	قيمة المستوردات	كمية المستوردات	قيمة الصادرات	كمية الصادرات	قيمة المعاد تصديره	كمية المعاد تصديره	مجموع قيمة الصادرات	عجز الميزان التجاري
2011	1,528	757	0	0	80	80	80	-1,447
2012	2,064	886	0	0	106	76	106	-1,958
2013	2,360	1,177	0	0	99	64	99	-2,262
2014	3,289	1,515	0	0	47	19	47	-3,243
2015	3,426	1,499	8	2	80	69	88	-3,338
معدل	2,534	1,167	2	0	82	61	84	-2,450

(الكمية بالطن والقيمة بالآلف دينار) : المصدر: دائرة الإحصاءات العامة

والجداول التالية تبين مستوردات الاردن من اصناف الفاكهة المجففة كالزبيب والقطين والمشمش والفاكهة المجففة الأخرى. حيث يتبين ان هناك اتجاها متزايدا لاستيراد هذه المواد.

. جدول 5: تطور الواردات والصادرات من القطين (80420200)

السنة	مستوردات: القيمة سيف بالدينار الأردني	مستوردات: الكمية (كغم)	صادرات وطنية: القيمة فوب بالدينار الأردني	صادرات وطنية: الكمية	معاد تصديره: القيمة فوب بالدينار الأردني	معاد تصديره: الكمية	مجموع الصادرات: القيمة بالدينار الأردني	الميزان التجاري
2011	78,023	33,927	0	0	9,834	5,000	9,834	-68,189
2012	70,611	22,213	0	0	26,103	18,408	26,103	-44,508
2013	370,521	184,072	0	0	23,561	14,640	23,561	-346,960
2014	714,489	276,680	0	0	20,611	10,200	20,611	-693,878
2015	703,768	271,609	0	0	73,466	67,829	73,466	-630,302
معدل	1,937,412	788,501	0	0	153,575	116,077	153,575	-1,783,837

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة

. جدول 6: تطور الواردات والصادرات من الزبيب (80620000)

السنة	مستوردات: القيمة سيف بالدينار الأردني	مستوردات: الكمية (كغم)	صادرات وطنية: القيمة فوب بالدينار الأردني	صادرات وطنية: الكمية	معاد تصديره: القيمة فوب بالدينار الأردني	معاد تصديره: الكمية	مجموع الصادرات: القيمة بالدينار الأردني	الميزان التجاري
2011	851,712	505,080	0	0	18,081	51,000	18,081	-833,631
2012	1,221,687	599,880	0	0	21,660	13,000	21,660	-1,200,027
2013	1,374,930	792,535	0	0	11,407	20,110	11,407	-1,363,523
2014	1,694,812	931,075	0	0	0	0	0	-1,694,812
2015	2,058,052	1,036,978	7730	2100	0	0	7,730	-2,050,322
معدل	1,440,239	773,110	1,546	420	10,230	16,822	11,776	-1,428,463

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة

. جدول 7: تطور الواردات والصادرات من المشمش المجفف (81310000)

السنة	مستوردات: القيمة سيف بالدينار الأردني	مستوردات: الكمية (كغم)	صادرات وطنية: القيمة فوب بالدينار الأردني	صادرات وطنية: الكمية	معاد تصديره: القيمة فوب بالدينار الأردني	معاد تصديره: الكمية	مجموع الصادرات: القيمة بالدينار الأردني	الميزان التجاري
2011	226,602	90,292	0	0	28,910	13,491	28,910	-197,692
2012	306,109	99,630	0	0	0	0	0	-306,109
2013	310,965	102,494	0	0	0	0	0	-310,965
2014	463,292	155,813	0	0	0	0	0	-463,292
2015	380,842	97,073	0	0	0	0	0	-380,842
معدل	337,562	109,060	0	0	5,782	2,698	5,782	-331,780

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة

. جدول 8: تطور الواردات والصادرات من الخوخ او البرقوق (81320000)

السنة	مستوردات: القيمة سيف بالدينار الأردني	مستوردات: الكمية (كغم)	صادرات وطنية: القيمة فوب بالدينار الأردني	صادرات وطنية: الكمية	معاد تصديره: القيمة فوب بالدينار الأردني	معاد تصديره: الكمية	مجموع الصادرات: القيمة بالدينار الأردني	الميزان التجاري
2013	22,848	12,117	0	0	0	0	0	-22,848
2014	101,144	55,378	0	0	0	0	0	-101,144
2015	5,011	896	0	0	0	0	0	-5,011

معدل	43,001	22,797	0	0	0	0	0	-43,001
------	--------	--------	---	---	---	---	---	---------

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة

. جدول 9: تطور الواردات والصادرات من التفاح المجفف (81330000)

السنة	مستوردات: القيمة سيف بالدينار الأردني	مستوردات: الكمية (كغم)	صادرات: وطنية: القيمة فوب بالدينار الأردني	صادرات: وطنية: الكمية	معاد تصديره: القيمة فوب بالدينار الأردني	معاد تصديره: الكمية	مجموع الصادرات: القيمة بالدينار الأردني	الميزان التجاري
2013	23,533	6,357	0	0	0	0	0	-23,533
2014	2,197	205	0	0	0	0	0	-2,197
2015	12,891	4,551	0	0	0	0	0	-12,891
معدل	12,874	3,704	0	0	0	0	0	-12,874

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة

. جدول 10: تطور الواردات والصادرات من الفاكهة الأخرى او خليط الفاكهة المجففة

السنة	مستوردات: القيمة سيف بالدينار الأردني	مستوردات: الكمية (كغم)	صادرات: وطنية: القيمة فوب بالدينار الأردني	صادرات: وطنية: الكمية	معاد تصديره: القيمة فوب بالدينار الأردني	معاد تصديره: الكمية	مجموع الصادرات: القيمة بالدينار الأردني	الميزان التجاري
2011	371,278	127,242	0	0	23,345	10,707	23,345	-347,933
2012	466,019	164,300	0	0	58,230	44,104	58,230	-407,789
2013	257,444	78,977	0	0	63,680	28,790	63,680	-193,764
2014	313,516	95,724	0	0	26,000	9,000	26,000	-287,516
2015	265,220	88,027	0	0	6,521	871	6,521	-258,699
معدل	334,695	110,854	0	0	35,555	18,694	35,555	-299,140

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة

. جدول 11: مستوردات الاردن من الفاكهة المجففة حسب المصدر لعام 2015

H.S CODE	الصنف - البلد	الكمية (كغم)	القيمة (دينار)	متوسط السعر (د/كغم)
080390900	موز مجفف	3,306	5,808	1.76
	الفلبين	3,000	4,409	1.47
	المانيا	306	1,399	4.57
080420200	قطين (تين مجفف)	271,609	703,768	2.59

2.26	467,444	206,417	سوريا	
3.61	234,371	64,942	تركيا	
7.81	1,953	250	المانيا	
1.98	2,058,052	1,036,978	عنب، جاف	080620000
1.96	29,475	15,010	سوريا	
3.24	1,296	400	الإمارات العربية	
2.94	27,975	9,500	جنوب افريقيا	
1.68	938,425	557,497	ايران	
2.02	113,236	56,108	تركيا	
1.52	57,892	38,000	الهند	
1.36	4,092	3,000	اوزبكستان	
5.36	5,915	1,104	المانيا	
2.48	872,746	352,359	الولايات المتحدة	
1.75	7,000	4,000	تشيلي	
3.92	380,842	97,073	مشمش، مجفف	081310000
3.91	378,537	96,830	تركيا	
9.49	2,305	243	المانيا	
2.83	12,891	4,551	تفاح، مجفف	081330000
2.30	9,333	4,060	الصين الشعبية	
7.25	3,558	491	المانيا	
2.88	247,134	85,805	فواكه اخرى، مجففة	081340000
6.96	10,811	1,554	لبنان	
3.02	45,256	14,989	سوريا	
7.31	23,224	3,175	الكويت	
3.79	3,181	840	المغرب	
2.99	41,833	14,003	سيام (تايلاند)	
14.32	2,577	180	المملكة المتحدة	
1.80	25,212	14,000	بلغاريا	
2.05	55,483	27,089	اسبانيا	
4.87	2,968	610	فرنسا	
11.47	10,464	912	المانيا	
3.09	26,125	8,453	الولايات المتحدة	
8.14	18,086	2,222	خليط ثمار فواكه مجففة	081350000
11.71	6,758	577	لبنان	
5.62	7,000	1,245	سوريا	
10.82	4,328	400	تركيا	

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة

يمكن حساب صافي حجم الطلب المحلي السابق في غياب معرفة كميات الإنتاج المحلي من الفواكه المجففة بالاعتماد على حساب الكميات المستوردة والمصدرة أو المعاد تصديرها للاربع سنوات الماضية (2011-2015) علما بان النسبة المئوية للنمو السنوي في صافي حجم الطب بلغ 15%، ومعدل صافي حجم الطلب من الفواكه المجففة بجميع أشكالها بلغ 1500 طن.

وتم تقدير الانتاج المحلي والاستهلاك المحلي من الفواكة المجففة (جدول 14) استنادا الى دراسة نفقات الاسرة والتي اشارت الى ان معدا استهلاك الفرد من افواكة والخضار المجففة (1.5) كيلوغرام سنويا، وتم الافتراض ان معدل استهلاك الفرد من الفواكة المجففة سوف تبق في نفس حدود الزيادة السكانية وباعتبار أن معدل الاستهلاك مرتبط بعدد السكان نتيجة زيادة الطلب على المواد الغذائية ، وحيث ان معدل نمو السكان في المملكة وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة يبلغ 2.2% سنويا، وبافتراض أن معدل نمو الطلب مساو لمعدل نمو السكان. تم توقع الطلب المحلي الفاكهة المجففة بأنواعها الحار خلال الفترة (2018-2027) كما هو مبين في الجدول (15)

جدول 12 : تطور الواردات والانتاج المحلي من الفاكهة المجففة بأنواعها خلال الفترة (2011-2017)

2017*	2016	2015	2014	2013	2012	2011	حجم السوق الأردني للافاكهة المجففة بأنواعها
1,190	1,167	1,499	1,515	1,177	886	757	الواردات (طن)
2	2	2	0	0	0	0	الصادرات (طن)
73	71	69	19	64	76	80	المعاد تصديرها (طن)
10	10	10	10	10	10	10	الانتاج المحلي من السلعة (طن)
1,496	1,467	1,438	1,506	1,123	821	686	الطلب الكلي على السلعة (طن)

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة (2015)، (2) البنك المركزي (2015)

جدول 13 : تقدير الطلب المتوقع على الفاكهة المجففة بأنواعها خلال الفترة (2018-2027) بالطن

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	كمية الطلب من السلعة
12,144	11,883	11,627	11,377	11,132	10,892	10,658	10,428	10,204	9,984	عدد السكان المتوقع (الف نسمة)
0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	معدل استهلاك الفرد السنوي (كغم/فرد)
1,822	1,782	1,744	1,707	1,670	1,634	1,599	1,564	1,531	1,498	الطالب المتوقع على الفاكهة المجففة بأنواعها (طن)
60	60	60	60	60	60	60	60	60	30	الانتاج المتوقع للمشروع / الفاكهة المجففة بأنواعها (طن)
3.3%	3.4%	3.4%	3.5%	3.6%	3.7%	3.8%	3.8%	3.9%	2.0%	الحصة السوقية للمشروع من الطلب المحلي (%)

المصدر: إعداد فريق الدراسة:

تحليل المنافسين

تتم تغطية حاجة السوق المحلي من المواد الغذائية التي يتم حفظها بطريقة التجفيف عن طريق الكميات التي يتم تجفيفها وتخزينها على مستوى المنزل أو عن طريق استيراد ثمار الفواكه المجففة من دول مختلفة مثل سوريا، تركيا، لبنان، الهند، إيران، أمريكا. كما انه لا يوجد إي مصنع في الأردن حاليًا يقوم بتجفيف الفواكه وإنما يتم هذا النشاط على مستوى المنزل بحيث يقوم سكان القرى في محافظتي عجلون وجرش بتصنيع وتجفيف الفواكه لسد الاحتياجات المنزلية وبيع الفائض عن حاجة المنزل

تحليل الأسعار وسياسة التسعير

ومن خلال دراسة مسح السوق لدي العطارين ومحلات الهبرماركت واسواق التجزئة تبين ان اسعار الزبيب تتراوح ما بين (6-8) للاصناف السوية والتركية ويصل الى (12) دينار للصنف الابراني الصغير الخالي من البذور. وتتراوح اسعار المشمش المجفف ما بين (6-10) دنائير اعتمادا على الجودة والتغليف وتتراوح اسعار القططين ما بين (6-10) دينار للكيوغرام الواحد، وتباع اغلب الفواكه المجففة اما في اكياس بلاستيكية صغيرة او بالوزن

وعليه فقد أعتمد الاسعار المبينة في الجدول التالي كاسعار بيع المنتج للبيع المحلي وعلى أساس باب المصنع وأن السعر النهائي واصلاً المستهلك سيكون أعلى من ذلك. وهذه الاسعار المقترحة هي مرجحة لمختلف انواع الاصناف، حيث ان بعض الاصناف سيكون سعرها اقل وبعضها سعرها اعلى، وهناك اصناف كلفة المواد الخام متدنية استنادا الى موسم ذروة الانتاج وبذلك تكون سعرها اقل من المتوسط المرجح

جدول 14 : تقدير الإنتاج المتوقع واسعار البيع الفواكه المجففة في سنة قياسية

المادة	الكمية/كغ	سعر، البيع (دينار/كغم)	الايراد
العنب/ الزبيب	30,000	5	135,000
التين / التين المجفف	5,000	5	25,000
المشمش / المشمش المجفف	5,000	5	25,000
خوخ وبرقوق	8,000	6	48,000
فواكه أخرى	3,000	6	18,000
باميا	1,500	4	6,000
فلفل بانواعه	3,000	3	9,000
ملوخية	3,000	2	4,500
خضار اخرى	1,500	3	4,500
المجموع	60,000		275,000

الحصة السوقية المتوقعة

بالنظر الى كميات الطلب الحالي والطلب المتوقع على منتجات المشروع للسنوات القادمة فانه يقترح ان تكون الطاقة الانتاجية المتاحة للمشروع هي بحوالى (60) طن سنويا اي ، بما نسبته (3.8%) من الاستهلاك المحلي المقدر، وذلك للاصناف المختلفة المشار إليها اعلاه وحسب ما يتطلبه السوق المحلي والخارجي، وبالتالي يقترح في السنة الأولى سيتم انتاج ما نسبته (50%) من الطاقة الانتاجية المقترحة. وتم تقدير هذه الطاقة استنادا الى كميات الفاكهة المنتجة في محافظة عجلون فعلي سبيل المثال بلغ انتاج محافظة عجلون من العنب حوالى 7,109 طن عام 2015، ويتوقع ان يحتاج المشروع حوالى 111 طن عنب كمادة خام لتجفف ويصبح الانتاج حوالى 30 طن. اي ان مانسبة 1.6% من انتاج المحافظة من العنب سوف يوجة للتجفيف.

تحليل الإيرادات المتوقعة

يتوقع ان ينتج المشروع سنويا ما معدلة 10 طن من مختلف انواع الزيوت الطبية والعطرية، سيباع 80% منها في الأسواق المحلية و20% لاسواق التصدير ولأغراض هذه الدراسة فقد اعتبر ان المتوسط المرجح لمعدل سعر البيع (16,000) دينار/للطن من الفاكهة المجففة بانواعها المختلفة ويتوقع ان تزداد أسعار البيع للزيوت العطرية بانواعها بنسبة 2% سنويا. (جدول 15)

جدول 15 : أسعار البيع وإجمالي المبيعات المتوقعة خلال الفترة (2027-7201)

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	إيرادات المشروع
60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	30,000	مجموع المبيعات (كغم)
4.93	4.83	4.74	4.65	4.55	4.47	4.38	4.29	4.21	4.13	سعر السلعة (دينار/كغم)
295,785	289,986	284,300	278,725	273,260	267,902	262,649	257,499	252,450	123,750	اجمالي المبيعات (دينار)
295.8	290.0	284.3	278.7	273.3	267.9	262.6	257.5	252.5	123.8	إجمالي إيرادات المشروع (الف دينار)

4. التحليل الفني

لقد حلت الطرق الحديثة للتجفيف محل التجفيف الشمسي في إنتاج الفاكهة المجففة فالبرقوق والتفاح والزبيب الذهبي اللون تجفف بصفة أساسية بواسطة المجففات الصناعية بينما الزبيب والمشمش والخوخ والكمثرى تنتج بصفة أساسية بالتجفيف الشمسي بحوالي 1/3 كمية الفاكهة المجففة ويتم تجفيفها بالطرق الحديثة للتجفيف. والتجفيف تحت التفريغ والتجفيد يستعمل حالياً لإنتاج الفاكهة المجففة علي درجات حرارة منخفضة نسبياً

تجفيف الفاكهة

تحضير الفاكهة للتجفيف

تختلف طريقة الإعداد والتحضير باختلاف نوع المادة الخام المراد تجفيفها والفاكهة التي يتم إعدادها للتجفيف بأي طريقة للتجفيف يجب أن تكون خواصها متشابهة حيث يشمل ذلك درجة النضج المناسبة والثمار السليمة لأن عملية التجفيف لن تحسن جودة الفاكهة الأصلية، والفاكهة الناضجة السليمة يتم غسلها وفي حالة اختلاف حجم الثمار يتم تدريجها كذلك بعض أنواع الفاكهة تحتاج إلى تقشير وإزالة القلب والتقطيع إلى شرائح قبل عملية التجفيف. كما أن بعض أنواع الفاكهة تحتاج إلى غمر في الماء الساخن أو محاليل كاوية مثل هيدروكسيد الصوديوم أو كربونات الصوديوم لعدة ثواني لإزالة الطبقة الشمعية والجلدية وهذه المعاملات غالباً ما تسرع من عمليات التجفيف وتركيز المحاليل الكاوية تتراوح ما بين 25 - 2 %.

التجفيف تحت تفريغ:

تشمل هذه الطريقة تقليل ضغط درجة الحرارة إلى 100-1400 ف ويتم تجهيز الفاكهة كما هو في التجفيف تحت الضغط الجوي العادي بعد أن يتم هرسها أو تقطع لشرائح صغيرة لإسراع عملية التجفيف والفاكهة المجففة الجيدة قد يتم تعريضها للطبخ أو المعاملة البخار قبل تجفيفها لإعطائها طراوة في الأنسجة ويتوقف وقت التجفيف علي نوع الفاكهة ونسبة الرطوبة بها وحجم القطع وعادة ما يتراوح وقت التجفيف ما بين 4 16 ساعة وتوجد شركة كبيرة في كإلبفورنيا لتجفيف الفاكهة بالتفريغ خاصة التفاح علي صورة كتل أو شرائح والفاكهة المجففة تحت تفريغ تعتبر مواد هيجروسكوبية (ممتصة للماء).

وتتم عملية التعبئة في حجرة منخفضة الرطوبة لتقليل امتصاص بخار الماء أثناء التعبئة. ويمكن وضع مادة ممتصة للماء بداخل عبوات الفاكهة المجففة لهذا الغرض. وتمتاز الفاكهة المجففة تحت تفريغ بأنها خفيفة الوزن جداً ولها درجة نباتية جيدة ودرجة جودة عالية ومناسبة جداً للقنوات المسلحة وكذلك المعاهد

طرق التجفيف الحديثة

1. التجفيف بالميكروويف

وتعتبر وسيلة لتسخين الأغذية وتمتاز هذه الأشعة بثلاث مميزات وهي قدرتها علي التخلل خلال الغذاء وتجانس التسخين في المادة الغذائية بالإضافة إلى الامتصاص الاختياري لهذه الأشعة حيث تمتص بواسطة السوائل المائية كفاءة التحكم في درجة التسخين وهذه المميزات غير موجودة في أي أنظمة تجفيف أخرى.

والعائق الكبير لاستخدام هذا النوع من الأشعة في التجفيف هو ارتفاع سعرها كطاقة بمقارنتها بالمصادر الأخرى من الطاقة.

2. التجفيف بالرغوة

هذه الطريقة تستخدم لتجفيف الغذاء علي صورة بوريه حيث تعمل علي صورة طبقات رقيقة علي صورة رغاوي حيث يتمدد الهواء خلال الفقاعات علي السير مخترقا للرغاوي لتعريض السطح للتجفيف وبعد التجفيف يكشط المنتج من علي السير ويتوقف معدل التجفيف علي طبيعة بورية الغذاء المراد تجفيفه وتركيب الرغوة قبل وأثناء التجفيف.

3. التجفيف الأسموزي:

تعتبر طريقة جزئية لتجفيف الفاكهة بواسطة الأسموزية باستخدام السكر أو شراب منه حيث إنه في هذه الطريقة ينخفض وزن الفاكهة حوالي 50 % بعد التصفية ثم تجمد أو تجفف في مجفف هوائي أو تحت تفريغ والفاكهة الناتجة تحتفظ بنسبة عالية من نكهة الفاكهة الطازجة.

الزبيب

يعرف العنب المجفف عادة باسم الزبيب حيث ينتج حوالي أكثر من 1.5 مليون طن سنويا في العالم وأشهر الأنواع الصالحة للتجفيف هو النوع العديم البذور (نباتي) المعروف باسم تومسون (Tomson Seedless) كذلك يتم تجفيف صنف الموسكات والسلطانيينا وتوجد 12 طريقة لتجفيف العنب:

- 1 التجفيف بدون معاملات أولية.
- 2 خلط وغمر بالطريقة الأسترالية مع التجفيف.
- 3 الغمر البارد بالطريقة الأسترالية مع التجفيف.
- 4 الغمر في خليط الزيت والصودا في كاليفورنيا ثم التجفيف.
- 5 الغمر في خليط الزيت والصودا ثم التجفيف الشمسي في كاليفورنيا.
- 6 الغمر والخلط بالطريقة الأسترالية ثم التجفيف بالحوامل.
- 7 الغمر البارد مع الخلط والتجفيف علي الحوامل بالطريقة الأسترالية
- 8 الغمر في الصودا ثم التجفيف
- 9 الغمر في الصودا ثم التجفيف الشمسي
- 10 التجفيف الشمسي الطبيعي
- 11 التبييض بالكبريتة.
- 12 التبييض الذهبي.

الأربع طرق الأولى تم استخدامها تجريبيا أي فعليا فقط بينما بقية الطرق الأخرى يتم استخدامها تجاريا. في طريقة الغمر بالصودا فإن العنب الطازج يتم غمرة في محلول تركيزه 0.2 0.3 % من أيدر وكسيد الصوديوم علي درجة حرارة حوالي 200 ف لعدة ثواني ثم تشطف بالماء البارد قبل التجفيف الشمسي أو الصناعي وعملية الغمر في القلوي تزيل الطبقة الشمسية وبالتالي تسرع من عملية التجفيف.

وهذه طريقة سوية حيث يجفف العنب علي حوامل خاصة في الضوء حيث ترش الثمار أسبوعيا بمحلول 5 % كربونات بوتاسيوم مع 0.4 % زيت زيتون كمستحلب وفي آخر يوم أو يومين من التجفيف يوضع الزبيب في ضوء شمس مباشر لتحويل اللون الأخضر إلى أصفر أو بني خفيف.

وفي طريقة الغمر البارد يتم غمر العنب في محلول 50 % كربونات بوتاسيوم مع 0.4 % زيت زيتون كمستحلب لمدة 1 4 دقائق علي 95 100 ف والطريقة التجارية للتجفيف كما سبق ذكره في الطريقة السابقة وأثناء التجفيف يتم غسل الزبيب بمحلول 0.4 % كربونات بوتاسيوم + 0.4 % زيت زيتون لإزالة رواسب الكربونات المترسبة علي الثمار نتيجة الغمر والرش والزبيب الذي تم غسله يتم تعريضه لأشعة الشمس المباشر لمدة 1 2 يوم للسماح للسطح أن يجف وكذلك تغير اللون.

أما طريقة الغمر في الصودا أو الزبيب ثم التجفيف الشمسي فتستخدم علي نطاق واسع حيث يتم غمر العنب في محلول تركيزه (4%) على صورة مسحوق (صودا كربونات صوديوم لاما نية تجارية) ويوضع الزبيب كطبقة طافية رفيعة ويبلغ وقت الغمر 30 60 ثانية علي درجة حرارة 90 100 ف وفي دراسات حديثة علي تأثير مواد الغمر علي سرعة التجفيف ذكر في عام 1970م أن من هذه المواد الفعالة أسترات الإيثيل للأحماض الدهنية

Olyel alcohol , Oleic , ethyloleate مثل (C18 , C10)

في الصورة المتعادلة أو المحلول الحمضي ، وجد أنها تحسن عملية تجفيف العنب بصورة واضحة . والزبيب الذي تم تجفيفه هو الذهبي المبيض عديم البذور ويتم تجفيفه صناعيا وهناك نوع آخر يتم تجفيفه شمسيا مبيض بالكبريت إلا أن الاثنين ينتجا بنفس الأسلوب . ويتم تصنيع هذا النوع من الزبيب بالغمر في حمام قلوي ساخن

(25%) ثم يغسل وينشر علي صواني خشبية ثم الكبريت بواسطة الكبريت المحروق لمدة 4 ساعات (4-5 رطل كبريت تحرق لكل 1 طن عنب) وبعد الكبريت تنقل العربات إلى المجفف من نوع النفق حيث يبقى حتي الوصول إلى درجة الرطوبة المرغوبة .

نظرا لاختلاف أجهزة وعمليات التصنيع فإن بعض المصنعين يجدون صعوبة في الحصول علي اللون البراق والتجانس اللوني في المنتج المجفف .

ومن العوامل المسببة للحصول علي لون غير جيد في الزبيب يرجع إلى الاختلافات في وقت التجفيف وعدم التجانس في تحميل الصواني وتوزيع الهواء داخل المجففات وهذه تعتبر العوامل الأساسية المسؤولة عن انخفاض جودة المنتج . وفي أحد الحالات حدث تلف للزبيب عند ترك عربة تحمله في مقدمة المجفف لمدة ساعة . كذلك وجد أن المعاملة بالقلوي لها تأثير علي جودة المنتج .

حيث وجد عمليا أن مدة التجفيف من 24-45 ساعد وتتراوح نسبة الرطوبة بين 9.7 - 14 % ومن المستحسن ألا تقل درجة الرطوبة عن 12 % حيث إن درجة اللون البراق لها علاقة بمقدار ثاني أكسيد الكبريت والتعرض للحرارة غير ضروري فيجب تجنبه لأن الحرارة الزائدة تزيد من كمية ثاني أكسيد الكبريت المفقودة .

وتجريبيا وجد أن العينات التي جففت إلى 11.5-14 % رطوبة تحتوي علي أكثر من 2000 جزء في المليون ثاني أكسيد الكبريت ولها لون جيد وأن العينات التي لها درجة رطوبة أقل من 11 % تراوحت نسبة ثاني أكسيد الكبريت فيها ما بين 950-100 جزء في المليون ولونها غير جيد .

التين (القطين)

يتم تجفيف التين تجارياً بالتجفيف الشمسي ويستخدم التجفيف الصناعي علي نطاق محدود لخفض نسبة الرطوبة في المنتج المجفف شمسيا حيث يؤخذ التين الناضج الطازج أو يترك علي الشجر حتى يجف نسبيا ويسرع من عملية التجفيف إذا كان التين قد تم تقطيعه إلى أنصاف ويرجع اللون الفاتح في التين المجفف إلى عملية الكبرتة قبل التجفيف والتي تمنع الاسوداد أثناء التجفيف حيث يتم تحميل الصواني بكمية 2 3 رطل/ قدم مربع علي الصواني ولا يجب أن تزيد درجة الحرارة في الجزء الساخن في المجفف المعاكس عن 165 ف والجزء البارد ما بين 95-100 ف ولا يقل الطرف البارد عن 15 ف وتختلف ما بين 8 12 ساعة.

المشمش

فيما مضى كان المشمش يجفف بواسطة التجفيف الشمسي إلا أنه خلال الحرب العالمية الثانية اتجه إلى تجفيفه صناعياً نظراً لازدياد الطلب وحاجة الجيوش إليه ونقص العمالة المتوافرة للتجفيف الشمسي وكذلك الرغبة في الحصول علي منتج مطابق للشروط الصحية . حيث اقترح إجراء عملية سلق للمشمش قبل تجفيفه لإنتاج مشمش مجفف مشابه للمشمش المجفف شمسيا إلا أن التجفيف الصناعي لم يلق قبول في الصناعة يرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج كما أن المشمش المجفف صناعياً يختلف في مظهره عن المجفف شمسيا حيث إن المشمش المجفف شمسياً ذو لون برتقالي وشفاف إلى حد ما أفضل من الصناعي .

معظم المشمش المجفف يتم تجفيفه بتعريض الثمار إلى الشمس لمدة 3-5 ساعات ثم يتم تجفيفه صناعياً بعد ذلك وهذه الطريقة تعطي منتج مظهره أفضل من الذي يتم تجفيفه صناعياً فقط ولكن المشمش المجفف صناعياً يظل مختلفاً في مظهره عن المجفف شمسياً وبدراسة مظاهر الاختلاف في كل من المشمش المجفف صناعياً والمجفف شمسياً وجد :

(1) من ناحية المظهر العام : وجد أن المشمش المجفف صناعياً بعض ثماره مظهرها جيد والبعض سيء سواء في الثمار الكاملة أو أنصاف الثمار علي عكس المشمش المجفف شمسياً . فيوجد تجانس في مظهر الثمار المجففة .

(2) لون المشمش : المجفف شمسياً برتقالي غامق والسطح لامع وبراق بينما المشمش المجفف صناعياً ذو لون برتقالي خفيف إلى أصفر ليموني . كما أنه لا يوجد لون أحمر في المنتج المجفف شمسياً

(3) القوام : المشمش المجفف صناعياً مسامي وإسفنجي أكثر من المجفف شمسياً

كما لوحظ أن المشمش المجفف شمسياً لمدة 4 ساعات يكون أفضل بعد تجفيفه صناعياً من المشمش غير المعرض للشمس لهذه المدة ونظراً لأن فترة التعرض للشمس قصيرة فإن تأثيرها لا يكون كبيراً. لذلك فإن التجفيف الصناعي يزيد من خواص الجودة غير المرغوبة للمشمش المجفف.

وللحصول علي منتج جيد يجب أن تكون الثمار ناضجة وطرية ولذلك يمكن أن تجري عملية إنضاج صناعي للثمار للوصول إلى درجة الجودة المطلوبة في المنتج النهائي والمجفف، كما أن تشرب المشمش ذو تأثير هام علي مظهره كمنتج نهائي فعند تشرب المنتج للرطوبة ووصول درجة الرطوبة إلى 3% أو أكثر فإن درجة اللعان والمظهر العام يحدث له تحسن بحيث يعطي منتج مقبول.

والمشمش المراد تجفيفه يتم تقطيعه إلى شرائح علي صورة أنصاف ثم يوضع علي الصواني بمعدل 2رطل/قدم مربع من مساحة الصواني ثم توضع الصواني في العربات ويتم إدخال العربات إلى حجرات

الكبريت حتى يصل تركيز ثاني أكسيد الكبريت إلى 1500 جزء في المليون ثم يجفف المشمش بعد ذلك لمدة 8 ساعات علي درجة حرارة لا تزيد عن 150 ف وحيث تكون درجة الرطوبة 18%. ومن الخطوات التي يجب إتباعها لتجفيف المشمش لإعطاء منتج شفاف سريع الطبخ وذو نكهة ممتازة كمنتج مجفف كما يلي:

فرز الثمار الغسيل التقطيع أنصاف ونزع البذور الكبريت في محلول بايسلفيت التجفيف حتى 50 % من الوزن في مجفف مناسب من نوع المجفف (النفق) ثم يتم سلق الثمار في جهاز سلق البخار ثم تعاد إلى المجفف لاستكمال التجفيف. وهذه الطريقة أعطت منتج يقترب في خواصه من المشمش المجفف شمسيا من حيث المظهر والرائحة، وتعرف هذه الطريقة باسم (Dry-blanch-Dry) (DBD) تجفيف سلق تجفيف.

البرقوق

يجفف البرقوق صناعيا والبرقوق المعد للتجفيف يتم تنظيفه بالهواء ورشاشات الماء يتم غمره في ماء بارد أو ساخن ثم يجفف في نفق بالهواء الساخن وأحيانا يتم غمر البرقوق في ماء قلوي والفاكهة المنظفة توضع علي صواني مثقبة (3*6 قدم) بمعدل 2.5-4 رطل / قدم مربع من مساحة الصواني بناء علي حجم البرقوق وينشر البرقوق علي صورة طبقة واحدة ويتم وضع الصواني في حوامل موجودة في عربات يتم إدخالها للمجفف ويتطلب وقت التجفيف حوالي 24 36 ساعة علي حسب نوع البرقوق فمثلا النوع الإمبريالي يتطلب وقتا أكثر من النوع الإيطالي أو الفرنسي.

كذلك يمكن تجفيف البرقوق في مجففات التدفق المعاكس حيث كانت درجة الحرارة 165 ف مع استخدام ثلاث ترمومترات في النفق المتعاكس كذلك تم تجفيف البرقوق في مجفف من نوع النفق ذو التدفق المتوازي زادت كفاءته 37 % عن النوع المعاكس. استهلاك الوقود كان أعلى بنسبة 12% في التدفق بالطريقة المعاكس أو بالطريقة المتوازية في البرقوق المحتوي علي 18 20 % رطوبة.

والبرقوق عادة ما يتم تجفيفه إلى حوالي 16 19 % رطوبة وعند ذلك ترفع من علي الصواني وتخزن في صناديق نظيفة لنقلها للمصانع حيث يتم تصنيعها ونظرا لأهمية تأثير حجم البرقوق علي وقت التجفيف ومعدل تحميل الصواني فإنه من المرغوب فيه تدرج ثمار البرقوق جميعا قبل التجفيف.

الفاكهة القطع

الفاكهة التي يتم تقطيعها علي صورة قطع مثل المشمش والخوخ والكمثري عادة ما يتم تجفيفها شمسيا حيث كان يتم تجفيف التفاح تجاريا بهذه الطريقة ، وقطع الفاكهة عادة ما يكون لونها فاتح وتتطلب عملية كبرته أو الغمر في محلول كبريت قبل التجفيف لمنع الأسود أو التغير للون البني أثناء التجفيف والتخزين كذلك وجد أن تأثير ثاني Fumigant أكسيد الكبريت يعمل كمادة مبخرة ضد الحشرات وكل صورة تجفيف الفاكهة سواء كلي أو أنصاف أو شرائح تتعرض لأبخرة الكبريت في حجرات مقفلة وكمية الكبريت المستخدمة وقت المعاملة أي نسبة ثاني أكسيد الكبريت المطلوبة تتوقف علي نوع الفاكهة ومحتواها من الرطوبة المعاملة الأولية بالقلوي ونسبة ثاني أكسيد الكبريت المطلوب في المنتج النهائي حيث تضع بعض الدول مثل ألمانيا واليابان وغيرها قوانين تنص علي حدود معينة من ثاني أكسيد الكبريت في الفاكهة المجففة .

وبالنسبة للغمر في محلول كبريتي سواء بالنسبة للثمار الكاملة أو الأنصاف أو الشرائح سواء بعد التقشير أو بدون تقشير تغمر في محلول من الصوديوم باي سلفيت تركيزه 1-2% وهذه الطريقة تستعمل علي نطاق ضيق كبديل لعملية الكبر ته باستخدام حرق الكبريت .

التفاح

قبل تجفيف التفاح من الضروري فرز ثم التقشير ثم التقطيع إلى شرائح وال حيث تتم عملية flowsheet الكبرته بالغمر أو بالكبريت المحروق وفي العديد من المصانع يتم التقشير إزالة القلب (الجزء الوسطي المحتوي علي البذور) ثم يقطع إلى شرائح ثم الغمر فوراً بعد ذلك في محلول يحتوي علي 1-2% باي سلفيت لمنع التغير البني في اللون ، وتتم عملية التقشير وإزالة القلب إما يدويا أو فصلها بالماكينات ، والتقطيع إلى شرائح تتم بواسطة ماكينات أخرى ، والثمار الكاملة المقشرة تتطلب مزيداً من التعرض لمحلول الكبرته أو لغاز ثاني أكسيد الكبريت ، أكثر من شرائح التفاح . وأحيانا يتم تجفيف التفاح في مجففات (نفق مزود بتيار من الهواء حيث تزود بمراوح تساعد علي توزيع الهواء داخل النفق) وبالتالي تقلل وقت التجفيف . وفي الأنفاق المتعكسة يبلغ وقت تجفيف شرائح التفاح والتي سمكها بوصة 8 ساعات ويتم وضع 2 رطل شرائح علي الصواني لكل قدم مربع من مساحة الصواني وتكون درجة الطرف الساخن من المجفف 165ف ودرجة الرطوبة النسبية 60 % في الطرف البارد وفي حالة استخدام مجففات علي مرحلتين تكون درجة حرارة الطرف الساخن لا يجب ان تزيد hot end درجة الحرارة في المرحلة الثانية عن 165ف .

الخوخ والكمثري

من أنواع الخوخ التي يتم تجفيفها صنف Cligstone والكمثري صنف Bartlett حيث تم تجفيفها بنجاح صناعيا رغم أن جودة المنتج لم يكن في مستوى جودة الخوخ والكمثري المجففة شمسيا. ففي الخوخ يتم تقطيعه إلى أنصاف وإزالة النواة التقشير بالقلوي كما في تجهيز الخوخ للتعليب الكبرته ثم التجفيف كما ذكر في حالة المشمش، وللتجفيف في النفق المتعكس يجب ألا تزيد درجة الحرارة في الطرف الساخن من النفق عن 155ف وتختلف مدة التجفيف ما بين 24 30 ساعة عند تحميل الصواني بكمية 3رطل/ قدم مربع ونسبة الرطوبة 25 28% وقد وجد أن سلق الخوخ أدي سرعة التجفيف حيث تتطلب من 16 18 ساعة لتصل درجة الرطوبة إلى 25 30%.

وبالنسبة للكمثري تقطع لأنصاف التقشير تقطع لأنصاف أو تقشر ثم تقطع لأنصاف ثم تزال الكور قبل الكبرته ثم التجفيف، ويختلف وقت التجفيف ما بين 6 48 ساعة ويتوقف ذلك علي حجم القطع المراد تجفيفها، وكذلك سواء تم التقشير أو لم يتم. وتحمل الصواني بكمية 2.5رطل/قدم مربع. وفي حالة استخدام النفق المتعكس يجب ألا تزيد درجة الحرارة في الطرف الساخن عن 150ف ودرجة حرارة الطرف البارد عن 100 110ف ولا تقل عن 15ف في نهايته.

الفاكهة المسكرة

تنتج الفاكهة المسكرة (أي المحفوظة بالسكر) بحدوث توازن بين الفاكهة والشراب السكري عند خلطوهما سويا بتركيزات 30 75 بركس ومن الضروري تسخين الفاكهة مع الشراب السكري إلى 180- 190ف وبعد انتهاء التسخين تترك الفاكهة في المحلول السكري لمدة 1.5-2 يوم أو أكثر وبعد رفع الفاكهة من المحلول السكري يتم إعادة تسخينها في محلول سكري أعلي في التركيز ثم تترك الفاكهة فيه لمدة يومان والتسخين

مشروع إنتاج وتجفيف الفاكهة والزبيب – محافظة عجلون

والتبريد والترك في المحلول السكري المتكرر يزيد من تركيز السكر في الفاكهة إلى حوالي 70 برقس أو أكثر وعند ذلك ترفع الفاكهة من المحلول السكري ثم تسخن لتصفية الشراب السكري الزائد. وفي حالة تحضير الفاكهة المُسكره علي صورة كاملة يتم معاملةتها أولاً بالقلوي (2% أيدر وكسيد صوديوم) و ذلك لإسراع عملية تخلل الشراب خلال الفاكهة.

الموز

التجفيف الشمسي للموز علي صورة قطع أو مسحوق أو دقيق معروفة في البلاد الأفريقية والآسيوية والمنتج الأساسي المسوق دوليا من الموز المجفف علي صورة أصابع أو شرائح والأقل أهمية علي صورة مسحوق ودقيق وقشور وشبس وتعتبر الإكوادور أكبر مصدر للموز المجفف علي صورة أصابع لعدة سنوات. كذلك تصدر كل من مدغشقر أنجولا نيجيريا الكاميرون ليبيريا الموز المجفف علي صورة أصابع ولكن كل هذه الدول مجتمعة يقل تصديرها عن 1/2 الكمية التي تصدرها الإكوادور. وتعتبر البرازيل الدولة المصدرة الرئيسية لمسحوق الموز المجفف الذي يصنع من الموز الناضج، أما دقيق الموز المجفف فيصنع من الموز الأخضر حيث إنه ذو نسبة هضم مرتفعة ويستعمل في منتجات المخابز وبعض الأغذية الأخرى خاصة للأطفال وكبار السن. وبالنسبة لمنتجات الموز المجففة فإنها تستخدم بكميات قليلة في الاسواق الاردنية وتعتبر قشور الموز المجفف ومسحوق الموز من الأنواع المفضلة للاستهلاك أكثر من الأشكال الأخرى للموز المجفف.

وتعتبر صناعة أغذية الأطفال هي المصدر الرئيسي لاستهلاك قشور ومساحيق الموز المجففة يليها صناعة الآيس كريم ومنتجات المخابز وكميات قليلة تم استخدامها في صناعة المشروبات وأطعمة الإفطار وأغذية الصحة. وجد أن مسحوق الموز المحتوي علي 2% رطوبة أو أقل يعتبر ذو درجة ثبات مرضية علي درجة حرارة الغرفة في العبوات المحكمة

العناية بالفاكهة المجففة بعد التصنيع

الفاكهة المجففة يمكن حفظها في مصنع التجفيف لفترة قبل تسليمها للمصنع الذي يقوم بتصنيعها أو يتم تخزينها لحين طلبها. وأثناء فترة حفظ هذه الفاكهة المجففة يجب العناية بها للمحافظة علي جودتها. فإذا ما تم الحفظ في المزرعة حيث تم التجفيف لذلك يجب إجراء تبخير وفرز قبل تسليمها للمصنع الذي يقوم بتصنيعها

تجنيس الرطوبة في الفاكهة المجففة بعد إتمام عملية التجفيف يتم وضع الفاكهة في صناديق كبيرة علي درجة حرارة الغرفة لمدة أسبوعين أو أكثر للسماح بحدوث تجانس لنسبة الرطوبة بها في جميع القطع وتعرف هذه العملية باسم Sweating وعادة ما تتم في صناديق كبيرة حيث توضع فيها الفاكهة وتسمى هذه الصناديق sweatboxes

والفاكهة يمكن أن تجفف بالزيادة أو النقص في محتواها الرطوبي في أي مجفف لاختلاف جوانب المجفف أو لاختلاف الصواني العليا عن السفلي في المجفف كذلك إذا كانت الفاكهة موضوعة كطبقة أحادية في أحد الصواني وكذلك في حالة العربات المحملة بالصواني بها طبقة واحدة من الفاكهة وهذه الصناديق تسمح بانتقال الرطوبة في قطع الفاكهة الأعلى إلى القطع الأقل في الرطوبة ولا يجب حدوث تكثيف لهذه الرطوبة علي الفاكهة أو بداخل الصناديق حيث تكون غير مرغوبة وزيادة نسبة التجانس في رطوبة الفاكهة

المجففة التي تتم بهذه العملية يحافظ علي الجودة ويقلل الاختلافات ويشير إلى صلاحية الفاكهة المجففة للتصنيع في العمليات التالية.

التبخير

أثناء تخزين الفاكهة المجففة لحين تصنيعها يجب تبخيرها علي فترات زمنية متتالية لمنع الإصابة الحشرية حيث يستخدم غاز بروميد الميثيل في صناعة الفاكهة المجففة في ولاية كاليفورنيا كمادة تبخير كذلك توجد مواد تبخير أخرى استخدمت في تبخير الفاكهة المجففة مثل غاز الهيدروسيانيك ، كلوروبكرين ، إيثيلين داي كلوريد ، رباعي كلوريد الكربون وغيرها .

ولكن تم استبدالها جميعا بغاز بروميد الميثايل حيث توضع الفاكهة المجففة في صناديق ألتحلية (Sweat) في حجرات التبخير . وتستخدم المراوح للمساعدة علي توزيع غاز بروميد الميثايل من أسطوانات مضغوطة بهذا الغاز حيث يكون معدل الغاز المستخدم في التبخير 1.5 رطل غاز لكل 100 قدم مكعب من مساحة حجرة التبخير ةتتوقف الجرعة علي درجة الحرارة أثناء عملية التبخير .

فالجرعة الأقل تكون مؤثرة علي درجات الحرارة المرتفعة بينما لا تكون فعالة في الشتاء ويجب أن تبقي الفاكهة المبخرة في حجرات مقفلة لمدة 24 ساعة أو أكثر ويتم قفل الحجرة جيداً لمنع تشرب الغاز وكذلك منع دخول الفئران . وتتم عملية التبخير مرة كل شهر أو أكثر غالبا بناء علي درجة حرارة تخزين الفاكهة المجففة وارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى تبخير أكثر للفاكهة المجففة . وإذا تم تخزين الفاكهة المجففة في الخارج يتم رص الصناديق مع بعضها وتغطي بورق سميك مانع لنفاذ الغازان وبالتالي يصبح الورق المغطي بمثابة حجرة التبخير وعند إتمام عملية التبخير تحت هذه الظروف تستمر عملية التبخير لمدة 72 ساعة علي الأقل . وعادة ما يتم إعادة التبخير كل عدة أسابيع .

الاستلام

نؤخذ الفاكهة المجففة من مصانع التجفيف إلى مصانع التصنيع حيث توزن عينات لتحديد درجة الجودة وأهمها تقدير نسبة الرطوبة في المنتج نظراً لأهميتها في تقدير قيمة المنتج كذلك فحص حجم الثمار نظراً لأهميتها الاستهلاكية كما في البرقوق والتين والفاكهة التي علي شكل قطع لأن ذلك يساعد علي تحديد السعر الذي يمكن دفعه بواسطة المصنعين وفي بعض الحالات يجري عد للفطريات والخمائر حسب المواصفات الفيدرالية ، وطرق الفحص والاختبار لهذه المنتجات الموجودة بإدارة الزراعة الأمريكية وكذلك إدارات الزراعة والصحة بالولايات المختلفة

التخزين بعد التصنيع

كما سبق القول يمكن أن يتم تخزين الفاكهة المجففة لعدة شهور قبل التصنيع وخلال هذه المدة يجب اتخاذ بعض الخطوات للاستبعاد أو تأخير تغيرات التلف التي قد تحدث فيها وذلك بالتبخير الدوري لها لمنع الإصابات الحشرية مع خفض درجة حرارة تخزين الفاكهة المجففة وترجع أهمية ذلك بالنسبة للفاكهة الملونة والفاكهة المجففة علي صورة قطع الزبيب الذهبي اللون والتين الذي يتحول لونه للون الداكن خلال فترة التخزين البارد علي درجات حرارة تتراوح ما بين 35 50 في التخزين الفاكهة المجففة علي صورة قطع والتين الأبيض والزبيب المبيض الذهبي وقد وجد أن تخزين الزبيب والمشمش والتين علي درجة 50ف حافظ

علي جودة اللون لمدة لا تقل عن 15 شهرا. كما أنه من الضروري أن تكون الرطوبة النسبية لمكان التخزين متوازنة مع النسبة المطلوبة لتخزين المنتج الموجود قبل التصنيع حيث يجب أن تكون عموما في حدود أقل من 50%.

معاملات ما قبل التجفيف:

يجب أن تستعمل نواعيات جيدة من الخضراوات والفاكهة سليمة خالية من النموات الفطرية أو البكتيرية ذات صفات جيدة، كما يجب أن تكون خالية من الكدمات والتشققات.

كذلك يجب التخلص من الفضلات أولا بأول حتى لا تكون مصدرا للتلوث ولا بد أن يكون هناك مصدر من الماء المعامل بالكور وأوعية بلاستيكية للتجهيز والغسيل وميزان وسكاكين من الصلب الغير قابل للصدأ وحلل للمعاملات الحرارية ومصافي وترموتر لقياس الحرارة وبعض المواد التي تستعمل كمواد مضافة وغير ذلك من المواد المساعدة.

عمليات الفرز والغسيل

وهي عملية هامة تتضمن الغسيل مع إزالة الأتربة اللاصقة بالخضر وإزالة الأجزاء المصابة أو المعطوبة أو المكدومة والأعناق الخضراء وفرز الخضر وتقشيرها وتقطيعها إلى أجزاء صغيرة يسهل تجفيفها (شرائح مكعبات أجزاء لاتزيد عن 2سم). ثم إعادة الفرز والغسيل. وعملية الفرز يجب أن تتم تبعا للحجم واللون والقوام والكثافة والتركيب الكيماوي ووجود الندب أو الإصابة الحشرية، وهذه العملية تساعد علي الحصول علي مواد جافة ذات نوعيات عالية. والتجفيف هام جدا إذ يساعد علي ضبط العمليات الخاصة بالسلق أو الكبرتة بالإضافة فإن عمليات التجفيف ستكون متماثلة وأيضا فإن أسعار المنتجات المدرجة حجما وكيفا ستكون مجزية.

عمليات التقشير:

تساعد عمليات التقشير علي إزالة القشرة الخارجية إلا أنه يجب أن يكون التقشير محدود بإزالة القشرة الخارجية وألا يسبب التقشير إزالة الأنسجة الداخلية كذلك يجب أن تتضمن عملية التقشير إزالة الأجزاء المصابة أو الجافة مع إزالة الأنسجة المتليفة ويجري التقشير في بعض الحالات باستعمال الآلات الخاصة تعرف بالكاريورندم إذ تستعمل في تقشير الدرنات أو باستعمال المحاليل القلوية.

التقطيع إلى شرائح ومكعبات:

وتقطع الثمار الكبيرة بعد التقشير إلى شرائح مثل البطاطس أو البصل أو مكعبات مثل الجزر أو إلى أجزاء مثل الفاصوليا الخضراء 2سم بعد إزالة الأطراف.

عمليات السلق:

تتضمن عملية السلق تعريض الخضراوات للماء علي درجة الغليان (100م) أو قبل عملية الغليان مباشرة (90م) لمدة قصيرة، والغرض من هذه العملية هي تثبيط عمل الإنزيمات وأيضا تؤدي العملية إلى طراوة الأنسجة مع جعل الجدار الخلوي أكثر نفاذية للماء، ولذلك فمن هذه العملية تساعد علي سرعة

التجفيف كما تـ،دي إلى سرعة استعادة الخضر الجافة لرطوبتها عند استرجاعها، كما أن هذه العملية تزيل كثير من الحمل الميكروبي.

وعمليات التقطيع هذه قد تجعل الأنسجة تتعرض للإنزيمات التي تؤدي إلى صفات غير مرغوبة فقد تؤدي هذه الأنزيمات إلى اللون الأبيض إلى اللون البني كما في البطاطس أو تغير الطعم أو تؤدي إلى فقد الفيتامينات أو تكسير للأنسجة وطراوتها كنتيجة لعمل الإنزيمات البكتينية، ولكن معظم الإنزيمات تقتل أو تثبط كنتيجة لتعريض الأنسجة علي درجة حرارة 90م لمدة دقيقتين أو أكثر

ومن الإنزيمات المقاومة للحرارة البيروكسيديز ويعتبر هذا الإنزيم من المعايير اللازمة لتحديد مدد المعاملات الحرارية للخضراوات وللتأكد من سلامة عمليات السلق وتحدد طول مدة السلق عدة عوامل مثل حجم الخضر ودرجة الحرارة المستعملة وكمية الخضر المعاملة في وقت واحد بالنسبة لحجم الماء المستعمل في السلق والبيئة المستعملة في عمليات السلق، فالسلق في الماء المغلي يتطلب مدة أقصر من السلق في البخار علي نفس درجة الحرارة، ويجب مراعاة عدم زيادة السلق إذ يؤدي ذلك إلى طراوة الخضر وصعوبة تجفيفها ويستعمل في عمليات السلق أسبته من السلك يمكن أن يتخللها الماء الساخن أو البخار أو يمكن استعمال قماش الموسلين بدلا من الأسبته السلكية، وعلي العموم فإن الأسبته السلكية أو غيرها يجب تحريكها في الماء المغلي حتى يمكن أن تتجانس درجة الحرارة ويمنع ذلك زيادة السلق.

ومن عيوب السلق في الماء علي 90-100م هو فقد بعض المواد الغذائية حيث تقل نسبة المواد الذائبة والحساسة في المواد المجففة، ولذا يفضل إتمام السلق في البخار لتلافي فقد هذه المواد الغذائية وتتم عملية السلق بالبخار بتعريض الخضر إلى البخار الحي وذلك بوضع الخضر المراد سلقها في مصافي خاصة توضع علي حلل مملوءة بالماء تناسبها من حيث القطر. وعند غليان الماء يخرج البخار لينفذ من خلال المصافي إلى الخضر المجهزة ثم يتكثف علي الغطاء الخارجي. وتعامل هذه الخضر بالطريقة السابقة لمدد كافية لتثبيط الإنزيمات، بعدها تبرد الخضر التي سلقت بواسطة تيار من الماء البارد لمنع زيادة السلق.

ويمكن تحديد مدي النشاط الإنزيمي وذلك بالكشف عن إنزيم الكاتالاز Catalase وهو أقل مقاومة للحرارة من إنزيم Peroxidase ويكشف علي إنزيم Calaease بأخذ 2جم من العينة وخلطها وتجزئتها ووضعها في أنبوبة إختبار وإضافة 20سم³ من الماء المقطر، وبعد النقع لمدة حوالي 15 دقيقة يضاف 1/2سم³ من 0.5% محلول فوق أكسيد الأيدروجين hydrogen peroxide Solution وتعطي النتيجة إيجابية ظهور فقائيع من غاز الأوكسجين في حين أن الكشف عن Peroxidase يتم بأن تجهز العينة كما سبق وبعد النقع لمدة 15 20 دقيقة يضاف 0.5سم³ من 0.5% فوق أكسيد الأيدروجين و0.5سم³ من 0.5% محلول الجوايكول Guaiacol في محلول كحولي 50% فإذا ظلت القطع دون تغيير في اللون بعد 15 دقيقة فإن الاختبار يعد سالبا، أما إذا كان موجبا يعطي بعد 3 دقائق لون أحمر أو بني محمر ويمكن استعمال محلول 0.5% من البنزيدين في محلول كحولي 50%.

وتساعد عملية السلق علي الاحتفاظ بلون الخضروات خصوصا اللون الأخضر بشرط أن لاتتم عملية السلق في درجة حموضة مرتفعة إذا أن انخفاض درجة تركيز أيون الأيدروجين قد يؤدي إلى تكسير الكلوروفيل، ولذا يفضل أن يكون PH لماء السلق مرتفعا كذلك يفضل استعمال كربون الصوديوم حتي يصبح PH للمحلول 7.3 7.8، وقد تستعمل لهذا الغرض أيضا كربونات المغنسيوم. والطريقة العملية لذلك هو استعمال كربونات الصوديوم كمحلول 2 % أو محلول كربونات المغنسيوم 2. % ولو أن ذلك قد يؤثر علي بعض فيتامينات المجموعة ب.، لا تستعمل عمليات السلق في حالة إعداد البصل أو الثوم للتجفيف إذ ينتج عن ذلك فقد الحرافية كذلك لا تستعمل في النباتات الطبية أو العطرية وبعض الخضراوات الو رقية لسهولة فقد المادة الفعالة.

عمليات الكبريتة

تعامل المواد المراد تجفيفها بواسطة (SO_2) ثاني أكسيد الكبريت كغاز بالتدخين وتستعمل هذه الطريقة غالبا للفواكه، أما الخضراوات فتعامل بمحاليل تحتوي علي صوديوم ميتايسلفيت تغمر فيها الخضراوات بعد عملية السلق، أو قد ترش هذه المحاليل علي الخضر بعد السلق أو قد تذاب هذه المواد في ماء السلق علي أن هذه المعاملات المختلفة تتوقف علي نوع الخضر المراد تجفيفها فلا يجب مثلا سلق الفاصوليا الخضراء في ماء يحتوي علي ميتايسلفيت الصوديوم إذ تؤثر درجة الحموضة علي اللون الأخضر كما بينا سابقا في حين يمكن استخدام هذه الطريقة بالنسبة للجزر.

وتركيز المحاليل التي تستعمل بالرش تتراوح ما بين 0.2 0.5 % ميتايسلفيت الصوديوم، ويقدر ثاني أكسيد الكبريت كجزء في المليون أو مجم/كيلو جرام، علي أن إضافة 1.5 جم من صوديوم ميتايسلفيت إلى لتر من الماء تعطي 1000 جزء في المليون من ثاني أكسيد الكبريت أي 1. % كب أ2. ويمكن تحضير محلول معروف القوة بإذابة 12 جم من ميتايسلفيت الصوديوم في لتر ماء ويمثل ذلك 8000 جزء في المليون أو 0.8 %

أما عملية التدخين فهي عبارة عن حرق الكبريت الزهر في حيز محدود تتوافر فيه المواد المراد كبريتها علي صواني من الجريد تحتوي علي فتحات تسمح بمرور الغاز من أسفل إلى أعلى حيث تمتصه المواد الموضوعة علي الصواني والمعرضة للغاز وتعتبر 10 12 جم من زهر الكبريت لكل كيلو جرام من الخضر المراد كبريتها كمية كافية، ويحرق الكبريت في حجرة الكبريتة ويترك حوالي 8 ساعات. وعمليات الكبريتة هذه تمنع التغيرات اللونية الناتجة عن التفاعلات الكيماوية بعد التجفيف وأثناء التخزين علي أن هذه المواد تعتبر سامة إذا استعملت بتركيزات عالية.

معاملات ما قبل التجفيف للفاكهة:

تحتوي الفاكهة علي كمية من السكر والأملاح والفيتامينات خصوصا فيتامين ج وفيتامين (أ) علي صورة بيتاكاروتين كما تحتوي الفاكهة أيضا علي الأحماض العضوية وأحيانا تحتوي علي كمية متوسطة من فيتامين ب مثل البلح الجاف. وقد تحتوي الفاكهة المجففة علي نسبة عالية من الرطوبة تصل إلى 20 %

مشروع إنتاج وتجفيف الفاكهة والزبيب – محافظة عجلون

مثل العنب الجاف (الزبيب) وبعض أصناف البلح الجاف وذلك لاحتوائها علي نسبة عالية من السكريات تعمل علي حفظها. وهذه الفاكهة غالبا تؤكل بدون عملية استرجاع. ومعظم الفواكه صالحة للتجفيف باستعمال المجففات الشمسية ما عدا الموالح وعند جمع الثمار للتجفيف يجب أن تكون ناضجة وليست في مرحلة تحت النضج أو زائدة النضج ولا تعامل الفاكهة بالسلق ولكن أغلب الفواكه تعامل بغاز كب أ2. ولا تستعمل الأملاح غالبا مثل الصوديوم ميتايسلفيت في هذه العملية وثاني أكسيد الكبريت هام إذ أنه يحافظ علي اللون والفيتامينات في الفاكهة الجافة كما يعمل علي طرد الحشرات ومنع نمو البكتيريا والفطريات ويحافظ علي طعم الفاكهة ويستعمل حوالي 3.5 4 كيلو زهر كبريت لكل طن من الفاكهة.

المعاملة السكرية:

تعامل الفاكهة قبل عملية التجفيف بمسحوق السكر وتأخر هذه العملية التغيرات اللونية كما تغطي المواد الجافة بإغلفه سكرية، ويمكن أيضا غمر قطع الفاكهة في محلول سكري مركز يسمح بانتقال الرطوبة من ثمار الفاكهة إلى المحاليل السكرية المركزة، وبذا تفقد الثمار حوالي 50 % من رطوبتها وبذلك فإن عملية التجفيف باستعمال المجفف الشمسي تصبح سهلة. والفاكهة المعاملة بالأسموزية تكون عالية الثبات أثناء التخزين نتيجة لارتفاع معدل السكريات التي أمتصت أثناء فقد الرطوبة كنتيجة للأسموزية فإن الثمار لا تتعرض لدرجات حرارية عالية وبذلك تحتفظ باللون والطعم العادي للثمار. وارتفاع السكريات في الفاكهة مع وجود طبقة من السكر المركز حول الثمار يمنع التحولات اللونية في الثمار بواسطة الإنزيمات أو الأكسدة. وخروج الماء من الثمار قد يصاحبه خروج الحامض وانخفاض تركيز الحموضة مما يسبب تحسن الطعم وتستعمل هذه الطريقة عند تجفيف المانجو حيث تنقع قطع الثمار في محلول 67% سكروز لمدة 18 ساعة وتؤدي هذه الطريقة إلى فقد حوالي 40 % من رطوبة الثمار وبذلك نفع الثمار في محلول 60% سكروز يحتوي علي 1 % كب أ2 وأخيرا تنقع الثمار في ماء بارد لإزالة السكريات السطحية وبعد ذلك يمكن كبرته الثمار وتجفيفها عاديا وقد تستعمل هذه الطريقة أيضا في تجفيف الباباظ والموز.

التجفيف

من المعلوم أن ثمار الفاكهة تحتاج إلى وقت أطول للتجفيف وذلك لاحتوائها علي كميات كبيرة من السكر الذي يؤخر تبخر الماء، والبلح النصف جاف يحتوي علي كمية كبيرة من السكريات المحولة خصوصا الفركتوز وهو من المواد الهيجروسكوبية أي يمتص بخار الماء من الجو، وفي الجو الجاف فإن الفاكهة تجف سريعا إلا أنه في الجو الرطب تصبح عملية التجفيف من الصعب إتمامها حيث إنها تمتص الرطوبة من الجو بعد الجفاف، وعلي ذلك فإن استعمال المجففات الشمسية قد تسهل عملية التجفيف لثمار الفاكهة عن التجفيف الشمسي العادي ولكن يجب أن تستعمل المجففات غير المباشرة للمحافظة علي لون الفاكهة المراد تجفيفها.

التجفيف باستخدام الطاقة الشمسية المباشرة

استعمل التجفيف الشمسي في تجفيف الحبوب والخضر والفاكهة من آلاف السنين. إلا أنه دائما يؤدي إلى ناتج ذي صفات منخفضة وذلك لتعرض المنتج إلى عوامل عدة منها الحشرات والقوارض والطيور والأتربة

ولطول عملية التجفيف واستعمال حرارة متوسطة ولاعتماده في تحريك الهواء علي التيارات الهوائية والرياح وارتفاع الرطوبة النسبية فإن كثيرا من الفطريات والبكتيريا تنمو بشدة في الفترات الأولى لعملية التجفيف كما يزداد نشاط الإنزيمات مما يؤدي إلى استمرار بعض الأنشطة غير المرغوب فيها الأمر الذي يؤثر علي اللون ويؤكسد الفيتامينات ولذا كان لزاما مداركه الأمر ووقف عمل الإنزيمات بعمليات السلق الأولية خصوصا بالنسبة للخضر وذلك حتي لا يؤثر علي طعم الخضر المجففة. وعمليات السلق الأولية إنما تؤدي إلى تثبيط الإنزيمات والاحتفاظ باللون وخفض معدلات التلوث وسرعة التشرب عند الاسترجاع.

ولإسراع معدلات التجفيف تجزأ الخضر إلى شرائح أو قطع صغيرة أو مكعبات وتعالج الفاكهة بالقلوي لإزالة المادة الشمعية التي غالبا ما تغطي القشور أما اللون فيمكن الاحتفاظ به أما عن طريق التدخين بواسطة ثاني أكسيد الكبريت وذلك بحرق الكبريت أو بواسطة إضافة أملاح الكبريت مثل ميتا بيسلفيت الصوديوم بعمل محلول مركز وتوضع فيه الخضر المجهزة والفاكهة لفترات قصيرة وقد تعامل الخضر بواسطة الماء المضاف إليه كربونات الألومنيوم علي درجة الغليان للاحتفاظ باللون الأخضر الكلوروفيلي. وغالبا ما تحتوي الخضر المجففة 10 % 12% علي كمية من الرطوبة أقل بكثير من الفاكهة المجففة 15 17 % ويرجع السبب في ذلك إلى وجود كميات مرتفعة من السكريات في الفاكهة حيث تعمل السكريات كمادة حافظة وبالتالي تعمل علي تثبيط نمو الأحياء الدقيقة.

ويجب تعبئة المواد المجففة في عبوات غير منفذة للرطوبة وذلك حتي يمكن إطالة عمر المواد المجففة ومنع حدوث تغيرات في نوعيتها لارتفاع الرطوبة التي تعمل علي تنشيط كل من نمو الكائنات الحية والإنزيمات أي تؤدي إل تشجيع نمو عوامل الفساد.

التجفيف باستعمال المجففات الشمسية:

ولما كانت طرق التجفيف الصناعية مكلفة للغاية وطرق التجفيف الشمسية تؤدي إلى إنتاج مجففات ذات نوعية منخفضة أمكن بواسطة تصميم المجففات الشمسية من رفع درجة الحرارة والتحكم في الرطوبة النسبية إلا أن من عيوب المجففات الشمسية تغير الحرارة المستعملة علي طول اليوم فهي تكون منخفضة في أول النهار وتزداد بالتدريج حتي تصل ذروتها عند الظهيرة ثم تنخفض بعد ذلك بالتدريج لتساوي بالليل مع درجات حرارة الجو السائدة.

ولذلك فإن التصميمات الحديثة للمجففات الشمسية أخذت في الاعتبار وجود مخزن حراري يمكن استعماله لحد ما أثناء الليل حتي يمكن استمرارية عملية التجفيف.

والمجفف الشمسي يتكون من مجمع حراري ومقصورة للتجفيف ويعزل جسم المجفف والمجمع تماما حتي لا تتسرب الحرارة عن طريق التوصيل إلى الخارج ويشتمل المجمع الحراري علي مواد ماصة للحرارة كسطح معدني أسود معرج حتي يمكن زيادة السطح المعرض للحرارة ويمكن زيادة السطح الماص بوضع زعانف معدنية تتصل بهذا السطح مما يعمل علي زيادة كفاءة المجفف ويغطي هذا السطح الأسود الماص بطبقة من البلاستيك المعامل ضد الأشعة فوق بنفسجية لضمان عدم نفاذها. ويعمل هذا الغطاء علي ارتفاع درجة حرارة السطح الماص وذلك لمنع فقد الحرارة عن طريق الرياح (تيارات الحمل).

أما تيارات الهواء فيمكن تنشيط مرورها داخل المجفف وذلك عن طريق مسارات علوية هوائية مرتفعة ويؤدي ذلك إلى خلق فرق في الضغط بين الهواء الداخلي والخارجي مما يدفع الهواء البارد داخل المجفف

من الفتحة السفلية الذي ترتفع درجة حرارته بعد مروره علي السطح الماص الحراري فيرتفع ويمر من خلال المدخنة وهكذا، وفي بعض الأحيان عند ازدياد حمولة المجفف ولضرورة طرد الهواء المحمل بالرطوبة خارج المجفف فإنه يستعمل دافعات هوائية تدفع الهواء بسرعات مختلفة الأمر الذي يؤدي إلى التحكم في قوة دفع الهواء المار علي السطح الماص، وقد توضع شفاطات علي فتحات الخروج العلوية عند استعمال التيارات الطبيعية لماكن استعمالها لتنشيط حركة الهواء داخل المجفف ولمعرفة كفاءة المجفف وتقاس درجة حرارة الهواء الداخل ودرجة حرارة الهواء الخارج كما تقاس الرطوبة النسبية للهواء الداخل وكذلك الهواء الخارج أثناء عمليات التجفيف. ولقد أجريت محاولات لتقليل الفقد الحراري داخل المجففات وذلك بإعادة تحريك الهواء الساخن بعد تقليل رطوبته النسبية ويمكن التخلص من الرطوبة في هواء التجفيف بواسطة تكثيف أو امتصاصه ثم يعاد الهواء الساخن داخل المجفف وأحيانا يمرر الهواء الساخن (العدم) علي سطح معدني لامتصاص الحرارة منه وخفض درجة حرارته قبل اندفاعه إلى الخارج.

أنواع المجففات الشمسية

- 1 مجففات شمسية مباشرة
- 2 مجففات شمسية غير مباشرة
- 3 مجففات شمسية متعددة الأنظمة

العوامل التكنولوجية المؤثرة في اختيار المجففات الشمسية:

- 1 كمية المواد المراد تجفيفها علي طول الموسم.
- 2 الكمية المراد تجفيفها في كل مرة (أقصى حمولة للمجفف).
- 3 مدة التجفيف تحت الظروف العملية من درجات الحرارة المستعملة معدل تصرف الهواء الساخن والقدرة المستهلكة في الدفع الرطوبة النسبية.
- 4- كمية الرطوبة في المواد المراد تجفيفها والمحتوي الرطوبي المطلوب في المواد الجافة.
- 5 درجة الحرارة العظمي التي يمكن استعمالها في تجفيف المواد المجففة ومدى تأثيرها بالضوء المباشر.
- 6 الظروف المناخية خلال موسم التجفيف. وتشمل شدة الإشعاع الشمسي ومدته ودرجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية وسرعة الرياح
- 7 مدى توفر الكهرباء في موقع التطبيق.
- 8 مدى توافر المواد التي تستخدم في تصنيع المجفف وأسعارها.
- 9 مدى توافر المياه النقية لاستعمالها في غسيل وتحضير المواد المراد تجفيفها.

1 المجفف الشمسي ذو التهوية الطبيعية

يتكون من مجمع شمسي يتكون من جزئين ويحتوي كل منهما علي سطح أسود شبكي لتسخين الهواء والمجمع له إطار من الحديد المجلفن ومغطى بالزجاج، أما حجرة التجفيف فهي منفصلة وعلوية وملتصقة بنهاية الجزء العلوي من المجمع الشمسي، وتحتوي علي ثلاث صواني ويتحرك الهواء من أسفل المجمع الشمسي إلى أعلي حجرة التجفيف بتأثير المدخنة.

2 المجفف والمسخن الشمسي العائلي.

هذه الوحدة تعمل بالتركيز الشمسي علي عاكسين من الصلب غير القابل للصدأ علي هيئة قطع مكافئ parabolic وصندوق تسخين تركيزي مغطي من أسفل وأعلي بأغطية زجاجية ليستقبل أشعة الشمس المباشرة والمركزة. ويحتوي الصندوق علي سطح شبكي لوضع المحصول المراد تجفيفه علي سطحه وتصل درجة الحرارة داخل الصندوق 031م للتسخين، 07م للتجفيف. وذلك بتنظيم دورة الهواء من خلال فتحات دخول الهواء السفلية وفتحات خروج الهواء العلوية، وقد تمت تجربته في تجفيف العنب والبصل والبنامية والنعناع والملوخية بطاقة 4 كيلو جرام/يوم.

3 مجففات ومسخنات حقائب البلاستيك الشمسية.

وهي إحدى التكنولوجيات الحديثة التي تعطي كمية تصرف متوسطة من الهواء الساخن 002 م³/ساعة للمجمع الشمسي حيث تغطي احتياجات أي مجفف مسامي مصنوع من نسيج البوليستر الأسود سمك 2مم ومعامل امتصاص 0.85 (بعرض 1متر وطول 01 متر). تثبت نهاياته الطوليتين مع سطحين منفذين لأشعة الشمس دون الأشعة فوق بنفسجية من البولي فينيل كلوريد بسمك 5مم، حيث يعملان كغطاء للسطح الماص من السطح والقاع ذو معامل نفاذية 83، حيث يدفع الهواء بواسطة منفاخ كهربائي خلال النسيج الماص حيث يسخن بالتدريج الهواء المار علي طول المجمع الشمسي مخترقا السطح الماص المسامي، وقد تم اختيار وحدات صغيرة من هذه المسخنات في ألمانيا والهند، كذلك 21 مجمعا من هذا الطراز في مصر. وتبلغ درجة الحرارة الخارجة من هذا المجمع الشمسي حوالي 55-65م كما تبلغ تكاليف المجمع الواحد 400جنيه مصري، ويتميز بأنه خفيف الوزن وعمره الافتراضي حوالي عامين متعرضا لظروف المناخ والإشعاع وحوالي 4 أعوام في حالة تجميعه آخر كل نهار وفرده في اليوم التالي في حالة التحميل. هذا ويمكن استخدام هذا النوع من مجمعات الهواء الشمسية بدون عزل القاع حراريا بوضعها مباشرة فوق الأرض الجافة. أيضا يمكن تصنيعها بسهولة سواء باللصق الحراري أو بالخياطة الطولية المزدوجة هذا ويمكن فرد المحاصيل الزراعية علي شبكة أفقية ذات عجلات داخل 5 متر من طول ممتد من الحقيبة البلاستيكية كمجفف شمسي بسيط بعد المسخن الشمسي

4 المجفف الشمسي الرأسي ذو التهوية المزدوجة

يستخدم في هذا التصميم حجرة تجفيف رأسية. ومجمع شمسي مسطح مائل بزاوية 03م مع الأفقي حيث تتصل نهايته بالمجفف المعرضة واجهته للإشعاع الشمسي المباشر بواجهة زجاجية شفافة ويشمل المجمع الشمسي (212م) علي زعانف من الألومنيوم لون الأسود، متعرجة علي هيئة ومتداخلة كل 10سم ومرتبعة عرضيا بحيث يتم تقليب الهواء جيدا وإثارته علي مسطح المستقبل الشمسي (تشكيل الزعانف بخط طولة 20سم، ارتفاع 10سم، زاوية ميل 90طول كتف الميل 15 سم، أي بمسطح 150 % من عرض المجمع). ويغطي المجمع بطبقة واحدة من الزجاج المسطح الشفاف (4مم) ومدخل الهواء من أسفل مغطي بالشبك لمنع دخول الحشرات. هذا وتحتوي غرفة التجفيف (2160م) علي سبعة صواني شبكية لوضع المواد المطلوب تجفيفها عليها حيث يمر الهواء الساخن من المسخن الشمسي عبر الصواني عن طريق شفاط

هواء كهربي (50وات) مركب بأعلى سقف المجفف علي قمة مخروط يساعد في إجراء سحب الهواء الرطب إلى الجو في حالة عدم وجود كهرباء بالموقع. وتصل أقصى درجة حرارة في هذا المجفف صيفا بالقاهرة إلى 50م بحمولة 20كجم ومعدل تصرف هواء بالحمل الطبيعي 50م³/ساعة وبشفاط الهواء 200م³/ساعة.

المجفف الشمسي الرأسي ذو التهوية المزدوجة
المجفف الشمسي الرأسي ذو التهوية المزدوجة

5 المجفف الشمسي الأفقي ذو الطراز النفقي المضغوط

تتكون وحدة التجفيف من مجمع شمسي أفقي ممتد بطول 10م وعرض 1م وارتفاع 20سم حيث تتصل بدايته بمدخل متدرج مركب عليه نفاخ هواء كهربي (350وات/220فولت) يعطي أقصى تصرف 1000م³/ساعة. كما تتصل نهايته بموجة نصف دائري عند مدخل المجفف الشمسي الذي له نفس أبعاد المجفف الشمسي وملاصق وموازي له (ويطلق عليه مجفف نفقي مضغوط لأن ارتفاعه لا يزيد عن 20سم). هذا وقد صنع الهيكل الأساسي من كمر الحديد المجلفن ذو قطاع طوليا، المربوط عرضيا كل 1 متر بمواسير حديد مجلفن، ويفترش القاع والجوانب ألواح عزل حراري من الاستيروبور (3سم) المغطاة بالبلاستيك، أما الموجه النصف دائري فمن الصاج المجلفن. وغطي جسمي المسخن والمجفف بنوافذ مفصلية (11م) مغطاة بزجاج شفاف (4مم)، كما تستقر 20 سينية شبكية بطول المجفف عند منتصف ارتفاعه ويتميز هذا المجفف ببساطة تكوينه ورخصه، وتبلغ حمولته 2كجم/م² للأعشاب والأوراق الخضراء، 5 10كجم/م² للخضروات، 10 15كجم/م² للفاكهة.

المواد الأولية المطلوبة للإنتاج

يعتبر تجفيف الفواكة من الأمور المهمة التي تعوض الفرد عن فقدان صنف من السوق ويحتوي على العديد من الفوائد للجسم ، يعد تجفيف الفواكة من الطرق السهلة للحصول على فاكهة لذيذة الطعم لكنها تختلف بعض الشيء عن الطعم الطازج . مثلا العنب عندما تم تجفيفه يصبح المسمى له هو الزبيب . المكونات التي نحتاجها لتجفيف العنب للمعرفة أن كل أربعة كيلو من العنب تعطينا واحد كيلو من الزبيب أي العنب المجفف .

جدول 16 : كمية وكلفة المواد الخام من الفواكة والخضار اللازمة للإنتاج

المادة	كمية الناتج المطلوبة (كغم)	نسبة التجفيف (%)	نسبة الفقد والتلف (%)	إجمالي الكمية المطلوبة (كغم)	سعر المواد الخام (دينار/كغم)	التكلفة الكلية (دينار)
العنب/ الزبيب	30,000	25%	2%	111,111	0.6	66,667
التين / التين المجفف	5,000	30%	2%	15,625	0.8	12,500
المشمش /المشمش المجفف	5,000	30%	2%	15,625	0.75	11,719
خوخ وبرقوق / مجفف	8,000	30%	2%	25,000	0.75	18,750
فواكة أخرى / مجفف	3,000	25%	2%	11,111	0.8	8,889

2,857	0.8	3,571	%2	%40	1,500	باميا / مجففة
2,857	0.4	7,143	%2	%40	3,000	فلفل بانواعه / مجفف
2,344	0.25	9,375	%2	%30	3,000	ملوخية / ملوخية مجففة
1,786	0.5	3,571	%2	%40	1,500	خضار اخرى / مجففة
128,368		202,133			60,000	المجموع

جدول 17 : كمية وكلفة المواد الخام الأخرى من مستلزمات الانتاج

البيان	الكمية (كغم)	السعر المعادل دينار/طن	الكلفة دينار
زهرة الكبريت بمعدل 2.5 كغم / طن جاف بسعر دينار / كغم	150	1000	150
كربونات 5 كغم /طن طازج وبسعر 500 دينار/طن	300	500	150
تغليف سعة 250غم	264000	0.01	2640
تغليف كرتون تتسع إلى 20 عبوة	20000	0.4	8000
المجموع			10940

الموارد البشرية المطلوبة

يحتاج انتاج الفاكهة المجففة بانواعها اربعة عمال غير مهرة يعملون مع بعض وردية واحدة في اليوم، بالاضافة الى مهندس زراعي متخصص الانتاج النباتي او التصنيع الغذائي او لدية دراية كاملة في انتاج الفاكهة المجففة بانواعها . ويكفي شخص واحد لادارة هذا المشروع، ونفترض ان مدير لمشروع قد يخصص وقته لعقد الصفقات مع المولات وتجار الجملة الراغبين بشراء المنتج وكذلك المفاوضة شراء مستلزمات الانتاج من الفاكهة الطازجة وقد يحتاج الى شخص ثان (مشرف انتاج) للاشراف الميداني على عملية الانتاج والتجفيف ومندوب تسويق بالعمولة، ويبين الجدول التالى لاحتياجات من العمالة

جدول 18 العمالة المطلوبة للمشروع

المسمى الوظيفي	العدد
الموظفين الغير مباشرين	
مدير مشروع / مهندس انتاج نباتي	1
مشرف انتاج	1
مندوب تسويق بالعمولة	1
المجموع	3
الموظفين المباشرين	

المسمى الوظيفي	العدد
عمال تصنيع	2
اعمال مناولة وتحميل	2
المجموع	4
المجموع الاجمالي	7

الوصف الوظيفي للموظفين :

- المهندس الزراعي : معرفة تامة بكيفية صناعة الفاكهة المجففة بأنواعها وكيفية معالجتها والقدرة على طلب وتوفير المواد اللازمة من أدوات ومستلزمات الانتاج من الفواكة والخضار ، والاشراف على عملية التصنيع اثناء مرحلة الاعداد. والفرز والتحضير والتجفيف والتعبئة والتغليف، كذلك وضبط ظروف عملية التجفيف بحسب التعليمات والأصول العلمية . أخذ عينات لإرسالها للمختبر ومراقبة عملية التجفيف والتعبئة وتشخيص الانحرافات في المقاييس ونواتج التجفيف ، وضبط العوامل المؤثرة في الجودة، مثل: درجة الحرارة والضغط وفترة التجفيف ، المعرفة بطرق تجفيف الفواكه والخضار ومعرفة في أنواع الخضراوات والفواكه الصالحة للتجفيف ونضجها وتصنيعها، وبالطرق الفيزيائية والكيميائية والبيوكيميائية ومعرفة طرق الطبخ والتجميد والتجفيف والتعليب والتجفيف الطبيعي والتجفيف الصناعي والتوابل والإضافات المستخدمة في الصناعة والعبوات وأنواعها وأشكالها،، وتفقد مطابقة المنتج للمواصفات المطلوبة، تعبئة ونماذج العمل، وتوثيق المصروفات وإقتراح سياسات وخطط العمل، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها. تنظيم العمل إلسومي، وتوزيع العاملين، ومتابعة تنفيذ أعمالهم، بالتنسيق مع المزارعين والموردون وشركات النقل لضمان سلامة عملية توريد المواد الخام ولإنتاج.
- مشرف انتاج: استلام أنواع الخضراوات والفواكه المراد تجفيفها، ووزنها، ومطابقة مواصفاتها. فرز الخضراوات والفواكه بحسب النوع و/أو الحجم و/أو مستوى التصنيف، وعزل القطع المتضررة، وتقسير وتقطيع الخضراوات والفواكه، وإزالة الأطراف بحسب الطلب، ووضعها في الأوعية. سلق بعض الخضراوات والفواكه، وفحص حجم وشكل قشرة الخضار والفواكه وتقدير فترة التجفيف، ووزن الخضار والفواكه وتسجيلها، ووضع الخضار والفواكه على العربة الخاصة بالطريقة المناسبة، وتجهيز غرفة التجفيف، وتفقد جاهزيتها للعمل ونظافتها، وضبط درجة الحرارة والرطوبة والزمن وسرعة دوران الهواء المناسبة، وتشغيل غرفة التجفيف، ووضع العربة بغرفة التجفيف أو في مكان معرض لأشعة الشمس والتهوية المناسبة للقيام بعملية التجفيف الطبيعي، ومراقبة عملية التجفيف داخل الغرفة (في حالة التجفيف الإلى) أو الظروف المحيطة بمنطقة التجفيف (في حالة التجفيف الطبيعي) في أثناء فترة التجفيف، مثل: أشعة الشمس والحرارة وشدة الرياح والرطوبة، وتفقد انتهاء مدة التجفيف، وتفقد ملائمة المنتج للمواصفات المطلوبة، ووزن المنتج النهائي وتسجيله. تعبئة المنتج بالعبوات المناسبة والأوزان المطلوبة، وحفظ المنتج النهائي في غرف التخزين المناسبة من حيث الرطوبة والتهوية ودرجة الحرارة. تنظيف الأوعية وفرن (غرفة) التجفيف. تعبئة نماذج العمل. تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهني.

- عامل تصنيع: استلام المواد الأولية المراد تجفيفها، ووزنها، ومطابقة مواصفاتها. وضع المواد الأولية داخل نظام التجفيف، تجهيز أدوات ومستلزمات التجفيف والتعبئة والتغليف من عبوات ومقصات وسكاكين. استلام محصول الخضراوات أو الفواكه، وتفريغها في المكان المخصص. وضع عبوات الحقل على خط الإنتاج، وفرز الثمار المشوهة والمصابة والصغيرة عن الثمار السليمة، وتصنيف وتدرج الثمار بحسب المواصفات المطلوبة. تعبئة الثمار المجففة في العبوات المخصصة، وتغليفها بحسب التعليمات. تجميع العبوات وتغليفها، وتخزينها في المستودعات أو الثلاجات لحين تسويقها. تطبيق إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية والعامة
- مندوب تسويق: متابعة تطورات السوق، وتحديد وتطوير الأهداف التسويقية وطرق البيع، وتقدير حجم المبيعات المتوقع، وترجمة الأهداف إلى خطط بيعية، وتحديد حجم المبيعات المتوقعة لكل سوقن توزيع المنتج على المناطق البيعية المختلفة. متابعة تنفيذ السياسات والطرق البيعية، وتقييم البرامج الترويجية. التواصل مع الزبائن، وتقديم المقترحات لحل المشاكل التي يواجهونها، ومتابعة المنافسين وبرامجهم البيعية لتجنب المخاطر المستقبلية. تقييم نتائج أعمال البيع، وتقييم مدى تحقيق الأهداف البيعية. متابعة تطوير أنظمة ومعايير الجودة. إعداد التقارير الفنية، توفير أدوات ووسائل السلامة والصحة المهنية، وتوفير الظروف الصحية الملائمة في موقع العمل، وتطوير إجراءات وتأمين مستلزمات السلامة والصحة المهنية.

تحليل الموقع

يقترح أن يكون موقع المشروع في منطقة عجلون وقريبا من المناطق الزراعية فيها، حيث يحتاج المشروع جمع الفاكهة والخضار من المزارعين ينجح هذا المشروع أينما تتواجد المواد الأولية (الفواكه) الداخلة في عمليات التصنيع، مثل منطقة عجلون و يبين الجدول التالي كميات الانتاج من الفواكة المختارة في محافظة عجلون خلال الفترة (2011-2015) و لتوفر البنية التحتية اللازمة للمشروع، وسهولة تسويق المنتج، بالإضافة إلى قرب المحافظو من مناطق الكثافة السكانية في عمان واربد والزرقاء. وبناء على ذلك فانه يقترح أن يقام في محافظة عجلون مصنعا لتجفيف الفواكه والخضار ، بحيث يتم اختيار الموقع الملائم للإنتاج بناء على توفر خدمات البنية التحتية من ماء وكهرباء وتوفر المواد الأولية،

جدول 19 تطور كميات الانتاج من الفواكة المختارة في محافظة عجلون بالطن

المحصول	2011	2012	2013	2014	2015
عنب	4,658	4,780	5,148	5,148	7,109
تين	123	129	148	148	148
لوز	344	352	352	352	509
دراق	56	89	92	92	103
خوخ وبرقوق	616	672	672	672	952
مشمش	55	56	62	62	76

3,899	2,670	2,670	2,670	2,777	تفاح
397	419	419	98	98	رمان
145	145	145	145	132	اجاص
17	12	12	11	11	جوافه

وصف العملية الانتاجية وخطوات التصنيع

لضمان الحصول على منتج مجفف جيد يجب ضبط كافة المعاملات اللازمة قبل البدء في عملية التجفيف وأثنائها وبعد الانتهاء منها. فعلى سبيل المثال قد يستلزم الأمر قبل إجراء عملية التجفيف إجراء عمليات الفرز والتنظيف والتقسير والتقطيع وربما يستلزم أيضا إجراء عملية نقع في مادة كيميائية مثلما يحدث عند تجفيف العنب لإنتاج الزبيب أو البرقوق لإنتاج القراصيا بالطرق الشمسية وقد تجري عملية تبيض لبعض الفواكه كالمشمش أو قد تجري عملية كبرته للبعض الآخر بغرض المحافظة على اللون كما في حالة المشمشية والزبيب.. أما العمليات اللازمة إجراؤها بعد انتهاء عملية التجفيف فهي تختلف من مادة إلى أخرى ومن هذه العمليات الترطيب والتغليف والبسترة وكلها عمليات الغرض منها تجانس توزيع الرطوبة وحماية المادة المجففة من التلوث وإطالة مدة حفظها.

نظراً للتباين الكبير جدا في تركيب الفاكهة المجففة المختلفة فإنه يجب الحصول عليها من نباتات مختلفة وبطرق تناسب طبيعة كل نبات ونوعية الفاكهة المجففة به ونسبته ودرجة حساسيته للحرارة واستخداماته. ولذلك فإن تركيبة الفاكهة المجففة الناتجة تختلف تبعا لطبيعة كل نبات ومواصفاته الطبيعية ، ولكن في كل الحالات فإن المنتج من الفاكهة المجففة هو منتج هام وشديد الحساسية ويجب الاعتناء به بشكل جيد ، وأن يكون خاليا من الرواسب الغريبة وخاليا من والأتربة وناصع ولا مع قدر الإمكان لتحديد العدد والأدوات اللازمة للمشروع لا بد من تحديد طرق التجفيف المراد اتباعها في المشروع، ويقترح أن يستخدم التجفيف الصناعي بطريقة الأنفاق، حيث يمرر تيار من الهواء الساخن على الفواكه المراد تجفيفها بعد أن يتم تحضيرها حسب الخطوات التالية :

1. غسيل الثمار للتخلص من الأوساخ والبكتيريا وبقايا مبيدات الآفات الزراعية وتستخدم في حالة الغسيل آلات تعمل بالرشاد لغسل ثمار الفواكه.
2. التقطيع لبعض أنواع الفواكه وإزالة النواة.
3. الغمر في المحاليل القلوية مثل كربونات الصوديوم أو هيدروكسيد الصوديوم تركيز 0.5% على درجة حرارة مناسبة ولفترة وجيزة، وتجرى عملية الغمر للثمار المغطاة بطبقة شمعية مثل الزبيب ولمدة محددة لإجراء شقوق في قشرة الثمار وإيقاف النشاط الأنزيمي، وقد تنقع الثمار في زيت الزيتون للمحافظة على لونها وحفظها من الفساد .
4. السلق لمدة دقائق، حيث تسلق بعض الثمار مثل العنب على درجة 92 درجة مئوية .

تتم عملية التجفيف وذلك باستخدام المجفف المناسب، ويقترح في هذا المصنع أن يتم التجفيف بمجففات الأنفاق (غرف) نظرا لكفاءتها في تجفيف الأغذية والفواكه، وبساطة تصميمها، وسهولة تشغيلها، ويمكن استعمالها في تجفيف أغذية ذات أشكال وأحجام مختلفة .

يمكن ان تصل طاقة التجفيف الى طن من الثمار المجففة كل 16 ساعة، وذلك من خلال عربات متعددة الطبقات يحمل عليها صواني شبكية خاصة بالفواكه (معدنية أو خشبية) سعة 40 كغم من الفواكه الطازجة للصينية الواحدة. كما يمكن أن يتسع غرف التجفيف إلى 25 عربة (قياس 1 X 2.5 متر) تحمل عليها الصواني. هذا وتتم عملية الكبرية اثناء التجفيف، اذ تعتبر ضرورية ، وذلك بإشعال كميات قليلة من الكبريت لإعطاء الثمار لونا جذابا وحفظها من الفساد.

تحليل المتطلبات الفنية

الأرض والأعمال الإنشائية

يلزم المشروع حوالي 2000 م²، لاقامة ساحات التجفيف ويلزم من مياي وهناجر ما مساحتة 380 م². ا لاقامة المصنع عليا، ويمكن ان يستأجر مبنى او هنجر معدني بمساحة تقدر بحوالى (500)م²،

جدول 20 الأرض المطلوبة للمشروع

الأرض	(التكلفة) دينار أردني/م ²	المساحة م ²
قطعة الأرض المطلوبة ¹	2,000	20

وفيما يتعلق بالأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع فتتمثل فيما يلي:

جدول 21 الأعمال الإنشائية المطلوبة

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)
مكاتب إدارية ومنافعة	120	60
مستودع مواد خام	100	100
مستودع مبرد	40	40
غرفة وملحقاتها للعمال	150	150
مشغل للتوضيب والتعبئة	30	30
وحمامات واستراحة عمال	120	60
المجموع		380

الآلات والمعدات

تتكون المعدات بشكل رئيسي من نظام التقطير وملحقاته والآلات التعبئة ولوازمها وكذلك لوازم القيام بعملية التقير والوزن والتعبئة والتغليظ.

يوضح الجدول التالى الآلات والمعدات التي يحتاجها المشروع وكمياتها كما يلي:

جدول 22 الآلات والمعدات الأساسية

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني
آلة تجفيف فرن نفقي	1	8,000
قشاطر نقل ستينلس ستيل	1	2,000
صواني (1 x 2.5 م) شبك المعدني أج/خشب مثقب	200	40
عربات لحمل الصواني	25	200
مرجل بخار لإنتاج الهواء الساخن لسلق الفواكه	1	20,000
طباخ لسلق الفواكه سعة 150 لتر	1	7,500
طاوولات ستانلس ستيل مشبكة (1.7 x 0.8 x 0.8 م)	4	400
حوض غسل الفواكه بالزئذ (دوش)	1	1,000
تمديدات كهروميكانيكية وعدد أدوات متنوعة	1	1,000
ميزان قبان 100 كغ	1	150
أدوات مخبرية	1	500
ميزان حساس عدد 2	2	250
وحدة تعبئة وتغليف	1	500
ماكينة تغليف وتفريغ الهواء	1	1,000
عدد وأدوات مختلفة	1	1,000

الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى الأثاث والمفروشات التالية:

جدول 23 الأثاث والمفروشات المطلوبة للمشروع

الأثاث والمفروشات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني
الأثاث المكتبي	1	1,000
كمبيوتر ولوازمه	1	1,000
أدوات مطبخ وكفطيريا	1	1,000

المركبات ووسائل النقل

يبين الجدول التالي قائمة المركبات و وسائل النقل المطلوبة للمشروع :

جدول 24 المركبات و وسائل النقل المطلوبة للمشروع

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني
مركبة نقل متوسطة	1	15,000

5. التحليل المالي

تستعرض الدراسة المالية فرضيات الدراسة بشكل مفصل وبنود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع.

الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 11.97% ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- مقدار ضريبة الدخل على صافي عائد المشروع ما مقداره 0% طوال عمر المشروع نظراً لأنه مشروع زراعي.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين في الجداول أدناه:

الفرضيات والحقائق

جدول 25 : الفرضيات العامة

معلومات عامة	
جميع مبالغ الدراسة (العملة)	دينار أردني
مدة الدراسة المالية (سنة)	10
سنة بداية التشغيل المتوقعة	2018
آخر سنة للدراسة المالية	2027

جدول 26 : اسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات	دينار أردني
دولار أمريكي	0.705
يورو أوروبي	0.754

جدول 27 : أوقات عمل المشروع

أوقات العمل	
عدد الأسابيع في السنة	52
عدد أيام العمل في الأسبوع	6
عدد أيام العمل في السنة	312
عدد ساعات العمل في اليوم الواحد	8

جدول 28 : فرضيات معدلات الزيادة السنوية

معدلات الزيادة السنوية	المعدل السنوي
معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان	2.20%
أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)	2.00%
المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)	2.00%
الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (3)	3.0%

(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(3) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

جدول 29 : فرضيات المصاريف

فرضيات المصاريف	
مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات (تم حسابها في تكاليف الانتاج)	0.00%
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	5.00%
مصاريف الصيانة من الإيرادات	1.00%
مصاريف المستهلكات من الإيرادات	2.00%
مصاريف التأمين من قيمة الأصول	1.00%
مصاريف التسويق من الإيرادات	3.00%

جدول 30 : فرضيات ضريبة الدخل

فرضيات ضريبة الدخل	القيمة
معدل ضريبة الدخل في الأردن (1)	5%
نسبة الخصم من ضريبة الدخل (2)	100%
معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم	0%
نسبة الاحتياطي الإجمالي (3)	10%

القيمة	فرضيات أخرى
16	تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر) (1)

جدول 31 : فرضيات علاوة المخاطر

علاوة المخاطرة	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالصة المخاطر (1)
7.50%	العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)
9.93%	علاوة مخاطر السوق (3)
0.00%	معدل ضريبة الدخل
1	بيتا " المخاطر النظامية" (4)
4.00%	نسبة النمو

(1) المصدر: Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums Report

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums Report

(4) المصدر: Damodaran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu

جدول 32 : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
%6.50	معدل العائد على الاستثمارات خالصة المخاطر
%7.50	العائد إلى أجل استحقاق الديون
%9.93	علاوة مخاطر السوق
%0	معدل ضريبة الدخل
1.00	بيتا " المخاطر النظامية"
107,193	حقوق الملكية
107,193	قيمة القروض
	القروض
%7.50	كلفة الاقتراض قبل الضرائب
%7.50	كلفة الاقتراض بعد الضرائب
107,193	قيمة القروض
%50	نسبة القروض
	حقوق الملكية

16.4%	كلفة حقوق الملكية
107,193	قيمة حقوق الملكية
50%	نسبة حقوق الملكية
	إجمالي
214,386	قيمة المشروع
100%	نسبة المشروع
11.97%	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع (194,896) دينار أردني وتغطي كلفة الآلات والمعدات (57,750)، الأعمال الانشائية (46,420) والمركبات ووسائل النقل (15,000) ورأس المال العامل (28,726)، حيث يلزم رأس المال العامل لشراء مستلزمات الإنتاج والرواتب ، وسوف يضاف نسبة 10% احتياطي طوارئ مادي وسعري كما هي مبينة في الجداول التالية :

جدول 33 المصاريف الرأسمالية من الأرض

الأرض	الكلفة (دينار أردني/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
قطعة الأرض المطلوبة	20	2,000	40,000
الإجمالية الكلفة			40,000

جدول 34 المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة
مكاتب إدارية ومنافعة	120	60	7,200
مستودع مواد خام	100	100	10,000
مستودع مبرد	40	40	1,600
مشغل للتوضيب والتعبئة	150	150	22,500
وحمامات واستراحة عمال	30	30	900
أعمال أخرى	-	-	4,220
الإجمالية الكلفة		380	46,420

جدول 35 المصاريف الرأسمالية من الآلات و المعدات الرئيسية

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
آلة تجفيف فرن نفقي	1	8,000	8,000
قشاطر نقل ستينلس ستيل	1	2,000	2,000
صواني (1 x 2.5 م) من الشبك المعدني أو صاج/خشب مثقب	200	40	8,000
عربات لحمل الصواني	25	200	5,000
مرجل بخار لإنتاج الهواء الساخن لغرف التجفيف وسلق الفواكه	1	20,000	20,000
طباخ لسلق الفواكه سعة 150 لتر	1	7,500	7,500
طاوولات ستانلس ستيل مشبكة (1.7 x 0.8 م)	4	400	1,600
حوض غسل الفواكه بالرداذ (دوش)	1	1,000	1,000
تمديدات كهروميكانيكية وعدد وأدوات متنوعة	1	1,000	1,000
ميزان قبان 100 كغ	1	150	150
أدوات مخبرية	1	500	500
ميزان حساس عدد 2	2	250	500
وحدة تعبئة وتغليف	1	500	500
ماكينة تغليف وتفريغ الهواء	1	1,000	1,000
عدد وأدوات مختلفة	1	1,000	1,000
المجموع (دينار أردني)			57,750

جدول 36 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات

الأثاث والمفروشات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
الأثاث المكتبي	1	1,000	1,000
كمبيوتر ولوازمه	1	1,000	1,000
ادوات مطبخ وكفطيريا	1	1,000	1,000
المجموع			3,000

جدول 37 المصاريف الرأسمالية من المركبات

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة / دينار	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
مركبة نقل متوسطة	1	15,000	15,000
الإجمالية الكلفة	1		15,000

جدول 38 مصاريف ما قبل التشغيل

مصاريف ما قبل التشغيل	الكلفة التقديرية (دينار أردني)
رسوم حكومية	500
تنقل	500
تسويق	2,000
تدريب	1,000
المجموع	4,000

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بضخ الإيرادات، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 39 رأس المال العامل الأولي

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	الكلفة التقديرية (دينار)
المصاريف التشغيلية	3	25%	23,193
المصاريف الإدارية والعمومية	3	25%	238
مصاريف التسويق	3	25%	696
الرواتب غير المباشرة	3	25%	4,600
المجموع			28,726

جدول 40 ملخص المصاريف

ملخص المصاريف الرأسمالية	الكلفة (دينار)	نسبة التحوط	الكلفة (دينار)	من الإجمالي %
الأرض	40,000	10%	44,000	20.5%
الأعمال الإنشائية	46,420	10%	51,062	23.8%
الألات والمعدات	57,750	10%	63,525	29.6%
الأثاث والمفروشات	3,000	10%	3,300	1.5%
المركبات ووسائل النقل	15,000	10%	16,500	7.7%

مصاريف ما قبل التشغيل	4,000	10%	4,400	2.1%
رأس المال العامل الأولي	28,726	10%	31,599	14.7%
المجموع (دينار)	194,896		214,386	100%

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض وحقوق ملكية. قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع بـ (214,386) دينار أردني. تم تحديد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة والتي تتضمن كلاً موجودات المزرعة والأعمال الإنشائية، والآلات والمعدات، والأثاث والمفروشات، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل العامل الأولي. حيث سيتم تمويل ما نسبته (50%) من المشروع عن طريق القروض وبمبلغ (107,193) دينار أردني، وباقي المبلغ المطلوب (50%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) وبمبلغ قدره (107,193) دينار أردني. يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 41 مصادر وإستخدام التمويل

مصادر التمويل	المبلغ	النسبة
حقوق ملكية (تمويل ذاتي)	107,193	50%
قروض	107,193	50%
إجمالي	214,386	100%
إستخدام التمويل	المبلغ	النسبة
مصاريف رأسمالية	178,387	83.21%
مصاريف ما قبل التشغيل	4,400	2.05%
رأس المال العامل	31,599	14.74%
إجمالي	214,386	100.00%

مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالى المصاريف التشغيلية المتوقعة للمشروع :

جدول 42 المصاريف التشغيلية

الوصف	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
كلفة المواد الأولية	64,184	128,368	130,935	133,554	136,225	138,950	141,729	144,563	147,455	150,404
كلفة مستلزمات انتاج الاخرى	5,470	10,940	11,159	11,382	11,610	11,842	12,079	12,320	12,567	12,818
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	1,375	2,805	2,861	2,918	2,977	3,036	3,097	3,159	3,222	3,287
مصاريف الصيانة من الإيرادات	1,375	2,805	2,861	2,918	2,977	3,036	3,097	3,159	3,222	3,287
المستهلكات	2,750	5,610	5,722	5,837	5,953	6,072	6,194	6,318	6,444	6,573
الرواتب المباشرة	13,200	18,128	18,491	18,860	19,238	19,622	20,015	20,415	20,823	21,240
مصاريف أخرى	4,418	8,433	8,601	8,773	8,949	9,128	9,310	9,497	9,687	9,880
المجموع	92,772	177,089	180,631	184,243	187,928	191,687	195,520	199,431	203,419	207,488

المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع:

جدول 43 المصاريف الإدارية والعمومية

الوصف	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
مصاريف اتصالات	200	204	208	212	216	221	225	230	234	239
مصاريف ضيافة	100	102	104	106	108	110	113	115	117	120
قرطاسية ومطبوعات	50	51	52	53	54	55	56	57	59	60
مصاريف استشارات	100	102	104	106	108	110	113	115	117	120
مصاريف تدريب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مصاريف التأمين	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
مصاريف اخرى	500	46	47	48	49	50	51	52	53	54
المجموع	950	505	515	525	536	547	557	569	580	592

مصاريف التسويق

يبين الجدول التالي مصاريف التسويق المتوقعة للمشروع المقترح :

جدول 44 مصاريف التسويق

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف التسويق	2,783	5,313	5,419	5,527	5,638	5,751	5,866	5,983	6,103	6,225

الموارد البشرية

تبين الجداول التالية أعداد الموظفين وأجورهم المتوقعة وتم تقدير الرواتب والأجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الزيادة في الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها بسبب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار

جدول 45 اعداد الموظفين المتوقعة

المسمى الوظيفي	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع / مهندس انتاج نباتي	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مشرف تصنيع	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مندوب تسويق بالعمولة	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
مجموع الموظفين غير المباشرين	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
موظفين مباشرين										
عمال تصنيع	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
عمال مناولة/عاديين	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
مجموع المباشرين	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
المجموع	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

جدول 46 الرواتب والأجور الشهرية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع / مهندس انتاج نباتي	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
مشرف تصنيع	450	464	477	492	506	522	537	553	570	587
مندوب تسويق بالعمولة	100	103	106	109	113	116	119	123	127	130
موظفين مباشرين										

المسمى الوظيفي	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
عمال تصنيع	300	309	318	328	338	348	358	369	380	391
عمال مناولة/عاديين	250	258	265	273	281	290	299	307	317	326

جدول 47 الرواتب السنوية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
موظفين غير مباشرين										
مدير مشروع / مهندس انتاج نباتي	9,600	9,888	10,185	10,490	10,805	11,129	11,463	11,807	12,161	12,526
مشرف تصنيع	7,200	7,416	7,638	7,868	8,104	8,347	8,597	8,855	9,121	9,394
مندوب تسويق بالعمولة	1,600	1,648	1,697	1,748	1,801	1,855	1,910	1,968	2,027	2,088
مجموع رواتب غير المباشرين	18,400	18,952	19,521	20,106	20,709	21,331	21,971	22,630	23,309	24,008
موظفين مباشرين										
عمال تصنيع	7,200	9,888	10,185	10,490	10,805	11,129	11,463	11,807	12,161	12,526
عمال مناولة/عاديين	6,000	8,240	8,487	8,742	9,004	9,274	9,552	9,839	10,134	10,438
مجموع الرواتب المباشرين	13,200	18,128	18,672	19,232	19,809	20,403	21,015	21,646	22,295	22,964
المجموع	31,600	37,080	38,192	39,338	40,518	41,734	42,986	44,275	45,604	46,972

الإستهلاك

تبين الجداول الآتية جميع تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك :

جدول 48 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية

نسبة الإضافات السنوية	نسبة الاستهلاك	الكلفة (دينار)	تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية
%0.0	%0.0	44,000	الأرض
%0.0	%5.0	51,062	الأعمال الإنشائية
%2.0	%10.0	63,525	الألات والمعدات
%5.0	%10.0	3,300	الأثاث والمفروشات
%0.0	%10.0	16,500	المركبات ووسائل النقل
		178,387	

جدول 49 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الإنشائية

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	ملخص التكاليف الرأسمالية والإضافات والاستهلاك لسنوي
192,600	190,867	189,176	187,524	185,910	184,335	182,795	181,292	179,823	178,387	مجموع الأصول الثابتة
12,307	12,134	11,964	11,799	11,638	11,480	11,326	11,176	11,029	10,886	مجموع مصاريف الاستهلاك
115,740	103,433	91,299	79,335	67,536	55,898	44,417	33,091	21,915	10,886	مجموع الاستهلاك المتراكم
1,732	1,692	1,652	1,613	1,576	1,539	1,504	1,469	1,436	0	مجموع الإضافات
76,860	87,434	97,876	108,189	118,375	128,437	138,378	148,201	157,908	167,501	مجموع صافي القيمة الدفترية

القرض

في الجدول التالي يمثل مقدار القروض السنوية و طريقة الدفع السنوية مع تفاصيل المبالغ المتبقية من القروض لكل سنة.

جدول 50 : تفاصيل القرض

193,362	قيمة القرض
9.50%	الفائدة السنوية
5	مدة القرض
1	فترة السماح
2018	سنة بداية القرض

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي منالقرض
2017				107,193
2018	27,917	10,183	17,734	89,459
2019	27,917	8,499	19,418	70,041
2020	27,917	6,654	21,263	48,778
2021	27,917	4,634	23,283	25,495
2022	27,917	2,422	25,495	0

قائمة الدخل الشامل

جدول 51 قائمة الدخل الشامل

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الإيرادات										
إيرادات المبيعات	137,500	280,500	286,110	291,832	297,669	303,622	309,695	315,889	322,206	328,650
إجمالي الإيرادات التشغيلية	137,500	280,500	286,110	291,832	297,669	303,622	309,695	315,889	322,206	328,650
مصاريف تشغيلية	(92,772)	(177,089)	(180,631)	(184,243)	(187,928)	(191,687)	(195,520)	(199,431)	(203,419)	(207,488)
مجمّل الربح (أو الخسارة)	44,728	103,411	105,479	107,589	109,741	111,936	114,174	116,458	118,787	121,163
هامش مجمل الربح	%33	%37	%37	%37	%37	%37	%37	%37	%37	%37
الرواتب والاجور (غير المباشرة)	(18,400)	(18,952)	(19,521)	(20,106)	(20,709)	(21,331)	(21,971)	(22,630)	(23,309)	(24,008)
المصاريف الادارية والعمومية	(950)	(505)	(515)	(525)	(536)	(547)	(557)	(569)	(580)	(592)
مصاريف التسويق	(2,783)	(5,313)	(5,419)	(5,527)	(5,638)	(5,751)	(5,866)	(5,983)	(6,103)	(6,225)
مصاريف ما قبل التشغيل	(4,400)									
إجمالي الكلف الغير مباشرة	(26,533)	(24,770)	(25,454)	(26,159)	(26,883)	(27,628)	(28,394)	(29,181)	(29,991)	(30,824)
الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات والفوائد	18,195	78,642	80,025	81,430	82,858	84,308	85,781	87,277	88,796	90,339
استهلاك الموجودات الثابتة	(10,886)	(11,029)	(11,176)	(11,326)	(11,480)	(11,638)	(11,799)	(11,964)	(12,134)	(12,307)
الدخل قبل الضرائب والفوائد	7,310	67,612	68,849	70,104	71,377	72,670	73,981	75,312	76,662	78,032
الفوائد البنكية	(10,183)	(8,499)	(6,654)	(4,634)	(2,422)	0	0	0	0	0
الدخل قبل الضرائب	(2,874)	59,114	62,195	65,470	68,955	72,670	73,981	75,312	76,662	78,032
ضريبة الدخل	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
صافي الربح (الخسارة)	(2,874)	59,114	62,195	65,470	68,955	72,670	73,981	75,312	76,662	78,032
نسبة صافي الربح	%2-	%21	%22	%22	%23	%24	%24	%24	%24	%24
الاحتياطي الاجباري	0	(5,911)	(6,219)	(6,547)	(6,896)	(7,267)	(7,398)	(7,531)	(7,666)	(7,803)
الأرباح المدورة	(2,874)	50,329	106,304	165,227	227,287	292,690	359,273	427,054	496,050	566,278

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة الدراسة مما يدل على نجاح المشروع:

جدول 52 التدفقات النقدية المتوقعة

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	العملة دينار أردني
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية										
78,032	76,662	75,312	73,981	72,670	68,955	65,470	62,195	59,114	(2,874)	صافي الربح (الخسارة)
تعديلات غير نقدية										
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	2,422	4,634	6,654	8,499	10,183	فوائد بنكية
12,307	12,134	11,964	11,799	11,638	11,480	11,326	11,176	11,029	10,886	استهلاكات
90,339	88,796	87,277	85,781	84,308	82,858	81,430	80,025	78,642	18,195	التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في رأس المال العامل
(246)	(241)	(236)	(232)	(227)	(223)	(218)	(214)	(5,349)	(5,349)	النقص (الزيادة) في المخزون
(537)	(526)	(516)	(506)	(496)	(486)	(477)	(468)	(11,917)	(11,458)	النقص (الزيادة) في الذمم المدينة
93	91	90	88	86	84	83	81	1,678	2,382	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
(689)	(676)	(663)	(650)	(637)	(624)	(612)	(600)	(15,588)	(14,425)	التغير في رأس المال العامل
89,649	88,120	86,614	85,131	83,671	82,233	80,818	79,425	63,054	3,770	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الأنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية										

2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	العملة دينار أردني
(1,732)	(1,692)	(1,652)	(1,613)	(1,576)	(1,539)	(1,504)	(1,469)	(1,436)	(178,387)	(شراء) اصول ثابتة
(1,732)	(1,692)	(1,652)	(1,613)	(1,576)	(1,539)	(1,504)	(1,469)	(1,436)	(178,387)	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الانشطة الاستثمارية
										التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
									107,193	راس المال
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(25,495)	(23,283)	(21,263)	(19,418)	(17,734)	تسديد القرض
0	0	0	0	0	(2,422)	(4,634)	(6,654)	(8,499)	(10,183)	الفوائد البنكية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,193	قروض
0	0	0	0	0	(27,917)	(27,917)	(27,917)	(27,917)	186,469	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من الانشطة التمويلية
87,917	86,428	84,962	83,518	82,095	52,777	51,397	50,039	33,702	11,852	صافي الزيادة (النقص) في النقد
536,769	450,341	365,379	281,862	199,767	146,990	95,592	45,554	11,852	0	النقد أول الفترة
624,686	536,769	450,341	365,379	281,862	199,767	146,990	95,592	45,554	11,852	النقد نهاية الفترة

قائمة المركز المالي المتوقعة

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لمسنوات من (2027-2017) كما هي موضحة في الجدول التالي:

تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الأخير من السنة.

جدول 53 المركز المالي المتوقع

الوصف	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
الأصول										
الأصول المتداولة										
الصندوق	11,852	45,554	95,592	146,990	199,767	281,862	365,379	450,341	536,769	624,686
المخزون	5,349	10,697	10,911	11,130	11,352	11,579	11,811	12,047	12,288	12,534
الذمم المدينة	11,458	23,375	23,843	24,319	24,806	25,302	25,808	26,324	26,851	27,388
مجموع الأصول المتداولة	28,659	79,626	130,346	182,439	235,925	318,743	402,998	488,712	575,908	664,607
الأصول غير المتداولة										
الأصول الثابتة (بالصافي)	167,501	157,908	148,201	138,378	128,437	118,375	108,189	97,876	87,434	76,860
مجموع الأصول الغير متداولة	167,501	157,908	148,201	138,378	128,437	118,375	108,189	97,876	87,434	76,860
مجموع الأصول	196,161	237,534	278,547	320,817	364,362	437,118	511,187	586,589	663,342	741,467
المطلوبات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المطلوبات المتدولة										
الذمم الدائنة	2,382	4,060	4,141	4,224	4,309	4,395	4,483	4,572	4,664	4,757
الجزء الجاري من القرض	19,418	21,263	23,283	25,495	0	0	0	0	0	0
مجموع المطلوبات المتداولة	21,801	25,323	27,424	29,719	4,309	4,395	4,483	4,572	4,664	4,757

الوصف	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
المطلوبات غير المتداولة										
قروض طويلة الاجل	70,041	48,778	25,495	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	70,041	48,778	25,495	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
مجموع المطلوبات	91,842	74,101	52,919	29,719	4,309	4,395	4,483	4,572	4,664	4,757
حقوق الملكية										
مساهمات الاعضاء	107,193	107,193	107,193	107,193	107,193	107,193	107,193	107,193	107,193	107,193
الاحتياطي الاجباري	0	5,911	12,131	18,678	25,573	32,840	40,239	47,770	55,436	63,239
ارباح (خسائر) مدورة	(2,874)	50,329	106,304	165,227	227,287	292,690	359,273	427,054	496,050	566,278
مجموع حقوق الملكية	104,319	163,433	225,628	291,098	360,053	432,723	506,704	582,016	658,678	736,710
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	196,161	237,534	278,547	320,817	364,362	437,118	511,187	586,589	663,342	741,467

النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة ، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها ، و لكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة و صافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية والقروض، و بالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقا لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) و قد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية .

وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

جدول 54 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

القيمة المهائية	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	سنة ما قبل الشتغيل	صافي التدفقات النقدية
												صافي التدفقات النقدية الحرة
1,147,940	87,917	86,428	84,962	83,518	82,095	80,694	79,314	77,955	61,618	8,170	(214,386)	
0.32	0.32	0.36	0.40	0.45	0.51	0.57	0.64	0.71	0.80	0.89	1.00	معامل الخصم
370,763	28,395	31,255	34,401	37,862	41,670	45,860	50,469	55,539	49,153	7,297	(214,386)	صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية

يبين الجدول (47) فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

جدول 55 فترة استرداد رأس المال

فترة استرداد رأس المال	ما قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
صافي التدفقات النقدية الحرة	(214,386)	8,170	61,618	77,955	79,314	80,694	82,095	83,518	84,962	86,428	87,917
الاسترداد	214,386	206,215	144,597	66,641	(12,673)	(93,367)	(175,462)	(258,979)	(343,941)	(430,369)	(518,286)

0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	فترة الاسترداد
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------

جدول 56: نتائج التحليل المالي

معدل الخصم	11.97%
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	538,277
فترة استرداد رأس المال	3
معدل العائد الداخلي	33.09%

تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة وقياس مدى تأثر المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% او ارتفاع التكاليف الكلية بنسبة 10% او كلاهما معا، و تبين ان المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات ولكن المشروع غير حساس لارتفاع التكاليف التشغيلية، او انخفاض العائدات. .

جدول 57: تحليل الحساسية

تحليل الحساسية	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	صافي القيمة الحالية (الف دينار)	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
السيناريو الاصلي	33.09%	3	538	11.97%
انخفاض الإيرادات 10%	23.36%	5	260	11.97%
ارتفاع التكاليف التشغيلية 10%	26.15%	4	339	11.97%
ارتفاع التكاليف الكلية 10%	24.40%	5	317	11.97%

11.97%	40	9	13.27%	ارتفاع التكاليف وانخفاض العائدات 10% معا
--------	----	---	--------	--

الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى أن معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة و مجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 39,994 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع بتوفير 7 فرص عمل لأبناء المنطقة. بشكل مباشر ويسهم في تحسين دخول المزارعين وحل بعض مشاكل التسويق في ذروة موسم الانتاج.